creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

석 사 학 위 논 문

상태기반정비를 활용한 항공기 정비발전 방안에 관한 연구

A Study on Aircraft Maintenance Development Plan Using Condition Based Maintenance

공 주 대 학 교 국 가 사 회 안 전 대 학 원

항공안전관리학 전공

최 태 옥

2021. 2.

석 사 학 위 논 문

상태기반정비를 활용한 항공기 정비발전 방안에 관한 연구

A Study on Aircraft Maintenance Development Plan Using Condition Based Maintenance

지도교수 류 영 기

이 논문을 이학석사학위
청구논문으로 제출함

2021. 2.

공 주 대 학 교 국 가 사 회 안 전 대 학 원
항공안전관리학 전공
최 태 옥

Collection @ kongju

석 사 학 위 논 문

최 태 옥의 이학석사학위 청구논문을 인준함

2020. 12.

심 사 위 원 장 홍 성 재 (인)

심 사 위 원 김 진 형 (인)

심 사 위 원 류 영 기 (인)

공 주 대 학 교 국 가 사 회 안 전 대 학 원

Collection @ kongju

목 차

제1장 서 론 ····· 01
1.1 연구 배경 및 필요성 ····· 01
1.2 연구의 범위 ····· 03
1.3 연구의 접근방법 ····· 04

제2장 항공기 정비 여건의 변화와 상태기반정비 ····· 05
2.1 고장의 정의 및 정비 개요 ····· 05
2.1.1 정비요인으로서의 고장 ····· 05
2.1.2 고장의 분류 ····· 06
2.1.3 고장 유형 ····· 08
2.1.4 항공 분야 고장 유형 ····· 10
2.1.5 정비 개요 ····· 12
2.2 정비정책의 변화 ····· 14
2.2.1 사후정비 ····· 15
2.2.2 예방정비 ····· 16
2.2.3 예측정비 ····· 18
2.2.4 선행정비 ····· 19
2.2.5 상태기반정비 ····· 21
2.3 상태기반정비의 이점과 분석기법 ····· 22
2.3.1 상태기반정비의 정의 및 이점 ····· 22
2.3.2 상태기반정비의 정비 시점 ····· 24
2.3.3 상태감시기술 ····· 25
2.3.4 상태정보 분석기법 ····· 26

Collection @ kongju

제3장 상태기반정비 적용사례 ····· 28
3.1 실시간 안전진단시스템····· 28
3.1.1 국내 실시간 안전진단시스템 연구와 한계 ····· 29
3.1.2 산림청과 소방청 실시간 안전진단시스템 적용 ····· 35
3.2 F-16 항공기 상태기반정비와 Rinse 적용····· 40
3.3 고장 예지 및 건전성 관리 ····· 44
3.3.1 F-35 고장 예지 및 건전성 관리 적용 ····· 45

제4장 상태기반정비를 활용한 항공기 정비발전 방안····· 53
4.1 상태기반정비의 적용기준 정립 ····· 53
4.2 노후 항공기의 상태감시기술 적용····· 54
4.3 항공기 부식방지를 위한 상태감시기술 적용 ····· 57
4.4 상태정보 활용, 관리 방안····· 58

제5장 결 론 ····· 61
5.1 연구요약 및 시사점 ····· 61
5.2 연구의 한계와 향후 연구 방향 ····· 62

※ 참고 문헌 ····· 65

ABSTRACT ····· 68

Collection @ kongju

그림 목차

[그림 2-1] 오차, 고장, 결함의 정의 ····· 06
[그림 2-2] 욕조 곡선(Bathtub Curve) ····· 08
[그림 2-3] 다양한 형태의 욕조 곡선····· 10
[그림 2-4] Nowlan & Heap의 고장 유형····· 11
[그림 2-5] 시대별 고장 발생 유형····· 12
[그림 2-6] 정비정책의 변화····· 15
[그림 2-7] 사후정비와 예방정비의 비교 ····· 17
[그림 2-8] 정비정책별 정비 시점 및 주기 비교····· 18
[그림 2-9] 무기체계의 총소유비용····· 21
[그림 2-10] 정비정책 변화에 따른 고장률 변화····· 23
[그림 2-11] P-F Curve····· 24
[그림 2-12] 상태감시기술의 종류 및 적용대상 ····· 25
[그림 2-13] 한계치 및 기준치에 의한 검사····· 27
[그림 2-14] Shewhart Chart ····· 27
[그림 3-1] 헬리콥터 실시간 안전진단시스템 구성도····· 28
[그림 3-2] 실시간 안전진단시스템의 핵심기술 및 활용 분야····· 29
[그림 3-3] 실시간 안전진단시스템 단계별 연구내용····· 30
[그림 3-4] 실시간 안전진단시스템 관련 개발품 및 기능····· 31
[그림 3-5] 실시간 안전진단시스템 센서 구성····· 32
[그림 3-6] 항공기 계통별 사고 유발 원인····· 33
[그림 3-7] KA-32 실시간 안전진단시스템 센서 적용 부위····· 36

Collection @ kongju

[그림 3-8] KA-32 로터 마스트 진동 분석자료 ····· 37
[그림 3-9] CH-47D Driveshafts and Transmissions ····· 38
[그림 3-10] 마모 금속과 작동시간과의 관계····· 42
[그림 3-11] ISO 13374-1 자료처리 및 업무 프로세스 6단계 ····· 45
[그림 3-12] SPHM Hardware····· 46
[그림 3-13] 정전기 전하 감지 시스템 ····· 47
[그림 3-14] IDMS 및 EDMS 하드웨어 구성 ····· 48
[그림 3-15] 유입에 의한 IDMS 반응····· 49
[그림 3-16] 금속 Fastener 유입에 의한 IDMS 및 EDMS 반응····· 50
[그림 3-17] 염수 유입에 의한 IDMS 및 EDMS 반응 ····· 51

Collection @ kongju

표 목차

<표 1-1> 연구 접근방법 ····· 04
<표 2-1> 고장의 분류 ····· 07
<표 2-2> 욕조 곡선 고장에 대한 원인과 대책 ····· 09
<표 2-3> 정비 관련 용어의 정의 ····· 13
<표 2-4> 공군의 항공기 정비의 정의 ····· 14
<표 2-5> 공군 장비유지비 현황 ····· 14
<표 2-6> 예측정비의 장점 ····· 19
<표 2-7> 선행정비와 예측정비의 비교 ····· 20
<표 2-8> 상태기반정비의 여러 가지 정의 ····· 22
<표 3-1> 최근 소방헬기 사고 사례 ····· 39
<표 3-2> 소방헬기 사고 방지를 위한 안전장치 7종 ····· 39
<표 3-3> F-4, F-16, T-50, F-35 상태기반정비 적용현황 ····· 40
<표 3-4> F-16 엔진의 상태정보 저장 목록 ····· 41
<표 3-5> OO 전투비행단 항공기 린스 시설 운영기준 ····· 43
<표 4-1> F100 엔진 JOAP 한계치 ····· 56

Collection @ kongju

제1장 서 론

1.1 연구 배경 및 필요성

인간은 예로부터 하늘을 동경하여, 새처럼 하늘을 자유롭게 날 수 있기를 갈망하였다. 새의 깃털과 밀랍을 이용하여 날개를 만들어 하늘을 날다, 밀랍이 녹아 바다에 빠진 그리스 신화의 이카로스 얘기는 하늘을 날고 싶은 인간의 오래된 꿈을 나타내는 사례이기도 하다. 하늘을 날고자 하는 인간의 오랜 꿈은 과학기술의 발전에 힘입어, 1903년 12월 17일 미국 키티호크에서 라이트 형제에 의해 세계 최초이자, 인류 역사상 처음으로 동력 비행에 성공함으로써 꿈을 이루게 되었다. 인류의 첫 동력 비행 이후, 눈부신 과학기술 발전에 힘입은 항공기는 매우 중요한 교통수단으로 자리 잡았으며, 특히 지역 및 국가 간 인적, 물적 교류가 활달해지면서 다른 교통수단보다 신속한 항공기는 그 중요성이 더욱더 부각 되었다.

현대 과학기술의 결정체인 항공기는 군사 목적으로 사용하게 되면서 항공기와 관련된 과학기술은 더욱 눈부신 발전을 하게 되었다. 특히 세계 1차 대전 당시 정찰기, 연락기로 사용되던 군용기는 오늘날에는 초음속 비행 및 스텔스 성능을 겸비한 전투기가 양산되었을 뿐만 아니라, 조종사가 필요 없는 무인 전투기 시스템의 등장도 멀지 않을 것이라고 예견하고 있다.

하지만 항공 기술의 발전에도 불구하고 항공기 사고는 지속 발생하고 있으며, 최근 2020년 5월 21일 파키스탄 국제항공 8303편 추락사고로 인해 97명이 사망하는 사고가 발생하였다. 항공기는 운영 특성상 사고가 발생하는 경우, 탑승객의 생명을 보장할 수 없는 심각한 결과를 초래하게 되므로, 항공기의 비행 안전 확보는 무엇보다도 중요하며, 이를 위해 다양한 정비정책을 적용해왔다. 그러나 기존의 정비정책인 사후정비 및 예방정비만으로는 잠재되어있거나 임박한 고장에 대한 사전탐지가 불가능하여, 사고로 이어질 수 있는 고장률의

dCollection @ kongju

감소 및 적절한 정비조치를 취할 수가 없었다. 이를 위해, 상태정보를 획득 및 분석하고, 고장으로 진전되는 고장 징후를 사전에 진단, 탐지하여 적절한 정비조치를 통해 고장률을 감소시키는 상태기반정비의 필요성이 제기되었다.

또한 군용기의 기술발전이 모두 긍정적인 요소로 작용하지는 않았으며, 일례로 미 공군에서 운영 중인 B-2 스텔스 폭격기는 1997년 당시 대당 기체 가격이 7억 3천만 달러에 이르러, 이는 B-2 폭격기를 같은 무게의 금으로 제작하는 비용보다 높은 수준이었다. 2008년 미 국방성 자료에 의하면 군의 무기체계 총소유비용에서 운영 유지비용이 65~80%를 차지하므로, B-2 폭격기의 운영 유지비용으로 최소 13억 5천5백만 달러에 이르는 엄청난 비용이 필요할 것이다. 이러한 문제점을 해결하고자 미국과 같은 주요 국방선진국에서는 고장률 감소를 통한 비행 안전성 향상 및 운영 유지비용 절감을 위해 상태기반정비를 적용해 오고 있다. 상태기반정비는 사후정비, 예방정비 대비 고장률이 가장 낮아 고장으로 인한 정비 인시 및 정비비를 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 고장률 감소를 통해 비행 안전성 향상 효과도 얻을 수 있다. 또한, 비용 절감 등 사후정비보다 우수한 정비정책으로 평가받는 예방정비 대비 8~12%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있는 것으로도 알려져 있다.

현재 한국공군에서는 F-4, F-16, F-35 전투기부터 T-50 고등훈련기, E-737 공중조기경보통제기 등 다양한 군용기를 운영하고 있으며, 시대 변화에 발맞춰 최신 항공 기술이 접목된 다양한 항공기를 도입하여 운영 중이다. 향후 도입될 최신예 군용기는 최신 항공 기술로 인해 획득 비용과 함께 운영 유지비용의 큰 증가가 예상되므로, 운영 유지비용 절감을 위한 효과적인 정비정책의 수립 및 시행이 필요하다. 최근 국내에서도 항공기의 운영 유지비용 감소, 안전성 향상을 위한 다양한 기술개발 및 정책 연구가 진행되고 있지만, 항공 기술 선진국으로 분류되고 국가들과는 상당한 격차가 존재한다. 따라서 국내 도입 항공기에 적용되어있는 다양한 상태기반정비 관련 기술에 대해 알아보고, 이를 통해 상태기반정비의 필요성 및 발전 방안을 제시하고자 한다.

Collection @ kongju

1.2 연구의 범위

현존하는 시스템/설비는 초기제작 불량, 사용 시간 증가로 인한 열화, 가동 중 외부 충격에 의한 손상 등 매우 다양한 이유로 인해 고장이 발생하고 있으며, 항공기도 이와 유사한 사유로 인해 고장이 지속 발생하고 있다. 하지만 항공기의 고장은 항공기의 운영 특성상 다른 교통수단보다 더욱 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 고장을 예방하기 위한 기술확보와 이를 뒷받침하기 위한 정비정책의 중요성이 더욱 부각 되었다. 이와 더불어 정비정책의 주요 목표 중 하나는 지속 증가하고 있는 운영 유지비용의 절감이었으며, 이를 위해 항공기에 상태기반정비 관련 기술을 적용하는 등 관련 정비정책을 더욱 발전시켜 나가고 있다. 상태기반정비는 현존하는 다양한 센서 기술 등을 접목하여 이미 발생한 고장에 대한 정보 제공단계를 벗어나, 임박한 고장의 상태정보 또는 발생이 예상되는 고장의 사전 진단정보를 제공하는 단계에 이르렀다. 이와 관련된 일부 기술은 현재 성숙 된 기술로 인정받지는 못하지만, 향후 관련 기술을 지속 발전시킨다면 효용성이 큰 기술 분야로 자리매김할 것으로 예상한다.

본 논문에서는 먼저 고장의 개념 및 유형을 알아보고, 이를 기반으로 항공 분야에서 발생하는 고장 유형 및 시대별 정비정책의 변화를 조사하였다. 시대별 정비정책은 기술발전, 운영 유지비용의 증가, 정비 효율성 제고 등, 다양한 이유로 인해 변화하게 되었으므로, 각 정비정책의 상호 비교를 통해 과거와 현재의 정비정책이 어떻게 변화했고, 정비정책의 차이점이 무엇인지 알아보고자 하였다. 그리고, 현대 항공기에 적용된 정비정책인 상태기반정비의 개념 및 목표와 국내외 적용사례를 조사하였다. 먼저 국내 상태기반정비 관련 기술 수준을 가늠할 수 있도록, 국내 민간 항공기에 적용된 상태감시기술 및 현재 공군에서 운용 중인 군용기와 최근 해외도입을 통해 최신 상태감시기술이 접목되어있는 F-35의 적용사례를 조사하였다.

dCollection @ kongju

1.3 연구의 접근방법

본 연구는 상태기반정비와 관련된 국내외 서적, 논문, 학술지 등의 연구자료를 수집, 조사하는 문헌 연구 형태로 진행하였으며, 미 국방성 Condition Based Maintenance Plus DoD Guidebook과 같은 미 정부 기관 자료도 일부 참고하였다.

수집된 문헌을 통해, 과거와 현재의 정비정책을 상호비교하여 상태기반정비의 필요성 및 효용성에 대해 알아보았다. 또한 국내외 민간 항공기와 군용기에 적용된 상태감시기술과 항공 정비 실무지식을 토대로, 상태기반정비를 활용한 항공기 정비발전 방안을 제시하는 순서로 연구를 진행하였다.

1단계 자료수집	· 국내외 상태기반정비 관련 서적, 논문, 학술지 등 (지역 및 국회 전자도서관, RISS/NDSL/DBpia, Naver/Google 활용) · 미 국방성 및 미 정부 기관 자료, 공본 지침서 등 (Google, 공군 인트라넷 활용) · 국내외 상태기반정비 적용사례 (RISS/NDSL/DBpia, Naver/Google 활용)
2단계 문헌 연구	· 고장의 정의 및 정비 개요, 고장 유형별 특성, 항공 분야 고장 유형 · 시대별 정비정책의 변화 및 정비정책별 장단점 · 상태기반정비의 개념, 상태감시기술, 분석기법
3단계 사례 연구	· 국내 실시간 안전진단시스템 연구사례 · 산림청, 소방청 실시간 안전진단시스템 적용사례 · F-16 항공기 상태기반정비와 Rinse 적용사례 · F-35 고장 예지 및 건전성 관리 적용사례
4단계 방향 제시	· 상태기반정비의 적용기준 정립 · 노후 항공기 및 부식방지를 위한 상태감시기술 적용방안 · 상태정보 활용, 관리 방안

<표 1-1> 연구 접근방법

dCollection @ kongju

제2장 항공기 정비 여건의 변화와 상태기반정비

2.1 고장의 정의 및 정비 개요

인간과 동물의 차이점 중, 한 가지를 예로 든다면 흔히 도구의 사용을 말하곤 한다. 일반적으로 '도구는 일할 때 사용되는 연장'을 통틀어 이르는 말로, 인간이 목적으로 하는 일에 필요로 하는 노동력을 최소화하고, 보다 효율적으로 수행하기 위해 발명이 되었다. 하지만, 도구의 발명과 사용만으로는 만족하지 못한 인간은 과학기술의 발전에 힘입어 각종 건설기계, 생산설비, 자동화 시스템, 항공기와 같은 운송 수단 등 인간의 일과 노동력을 대체할 다양한 기계장치를 발명하는 시대에 이르게 되었다.

그러나 인간의 일을 대체하기 위해 만들어진 각종 기계장치의 사용 중, 사용자의 의도와는 다르게 작동하거나 작동 정지 등의 비정상적인 상황이 종종 발생하게 되었으며, 이로 인해 인명 상해, 불 가동 시간 증가로 인한 채산성 악화 등의 다양한 문제에 봉착하게 되었다. 이러한 문제를 해결하기 위해서, 사용자가 의도하지 않은 기계장치의 작동이나 정지와 같은 다양한 비정상적인 상황의 발생 원인과 이에 대한 적절한 해결책에 대해 알아볼 필요가 있다.

2.1.1 정비요인으로서의 고장

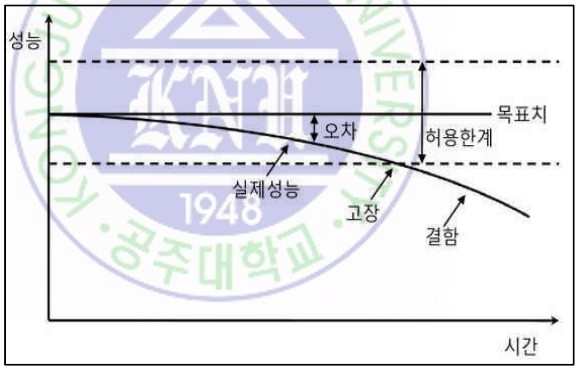
일반적으로 사용자의 요구를 충족시키지 못하는 시스템/설비의 작동상태를 지칭하는 의미로 오차, 고장, 결함과 같은 용어들이 사용되고 있으며, 이 용어들에 대한 의미는 다음과 같다. 첫 번째, 오차(Error)는 목표치와 관측 또는 측정치와의 차이를 의미하는 것으로, 오차는 일정 수치 내에서는 고장이 아니므로 '고장의 발단'이라고도 한다. 두 번째, 고장(Failure)은 요구된 기능 수행

Collection @ kongju

능력의 종료를 의미하는 것으로, 이는 기능 중에서 특정 기능을 수행할 수 없는 경우만을 의미하는 것은 아니며, 특정 기능 수행은 가능하나 성능이 요구조건을 충족하지 못하는 경우도 포함된다. 즉 고장은 시스템/설비에 요구된 기능이 허용한계를 벗어나, 규정된 기능을 상실하게 되는 것을 의미한다. 마지막으로, 결함(Fault)은 요구되는 기능을 수행할 수 없는 상태에 있음을 나타내는 것이기 때문에, 고장의 결과로서 나타나는 상태를 의미한다.[1)]

앞서 언급한 같이 고장은 사용자 요구를 충족시키지 못하는 기능의 저하 또는 상실을 의미하는 것으로, 고장 발생으로 인한 악영향을 해결하기 위해서는 적절한 대책이 필요하며, 이는 정비를 유발하는 주요 요인으로 작용하게 된다.

한편 고장은 발생원인 및 시기에 따라 다양한 형태로 발생할 수 있으므로, 이에 대해 적절히 대처하기 위해서는 고장의 분류, 유형, 발생 시기 등 고장의 특성을 먼저 정확히 인식할 필요가 있다.



[그림 2-1] 오차, 고장, 결함의 정의[2)]

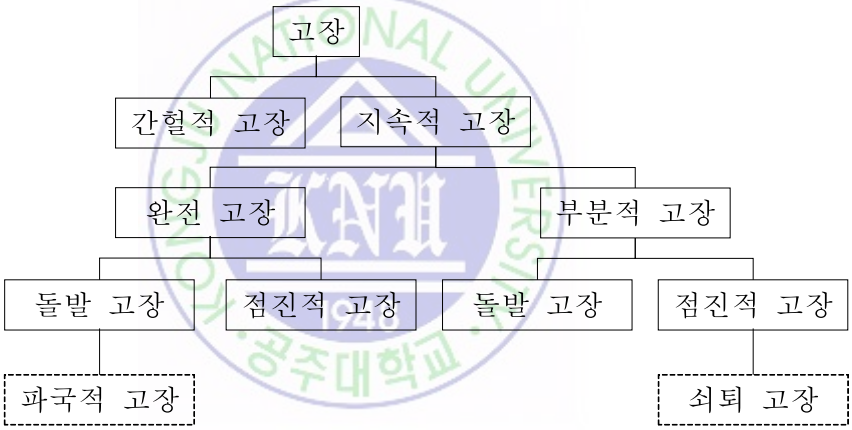
2.1.2 고장의 분류

고장이 발생한 경우, 영향의 크기를 생각하면 기능 정지, 기능 저하, 상품성

1) 서순근 외 5명, 「신뢰성 공학」, 2008, p.172.
2) SlidePlayer, https://slidesplayer.org/slide/14734946/, (2020.9.30.11:39 확인).

Collection @ kongju

저하 3가지 의미로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째, 기능 정지 고장은 시스템/설비의 전 기능이 정지하는 고장으로, 사용자가 제품이나 시스템/설비를 사용할 수 없게 된 상태로, 원인은 부분적인 것과 상관없이 결과적으로 전 기능이 정지된 고장을 의미한다. 두 번째, 기능 저하 고장은 시스템/설비의 부분적 기능 저하로, 전 기능이 정지에 이르지 않지만, 여러 가지 손실(불량, 수율 저하, 순간 정지 등)을 발생시키는 고장을 의미한다. 즉, 성능의 저하 등으로 인해 사용이 어렵거나 유지비 증가 등의 악영향이 발생하는 형태이다. 마지막으로 상품성 저하는 외관 등에 영향이 생기는 상태로 기능이나 상품성 저하 등이 문제가 되는 경우이며[3], <표 2-1>은 기능을 상실한 시간 및 정도, 사전탐지 가능 여부에 따른 고장의 분류 기준을 나타낸 것이다.



<표 2-1> 고장의 분류[4]

간헐적 고장은 매우 짧은 시간 동안 일부 기능이 상실되는 고장으로, 즉시 완전한 작동상태로 환원되며 특정 조건에서만 간헐적으로 발생하는 소프트웨어의 고장을 예로들 수 있다. 지속적 고장은 일부 부품을 수리하거나 교체할 때까지 지속이 되는 고장으로, 요구기능이 완전히 상실되는 완전 고장과 전체

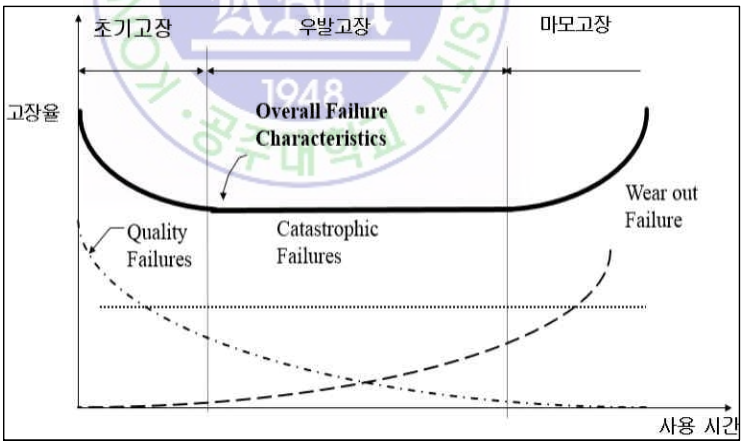
3) 강소기업 제조인, https://blog.naver.com/sigmagil/222002696196, (2020.11.21.22:38 확인).
4) SlidePlayer, https://slidesplayer.org/slide/14734946/, (2020.9.30.11:43 확인).

Collection @ kongju

가 상실되지 않고 일부 기능만이 상실되는 부분적 고장이 있다. 사전 시험이나 검사로 탐지할 수 없는 돌발 고장, 시험이나 검사로 예견할 수 있는 점진적 고장, 완전 고장이면서 돌발 고장인 파국적 고장, 부분적 고장이면서 점진적 고장인 쇠퇴 고장이 있다. 고장 요인에 따라서는 내재적 고장(Intrinsic Failure)과 외재적 고장(Extrinsic Failure)으로 구분하며, 고장 결과의 중요도에 따라서는 치명 고장(Critical Failure), 중대 고장(Major Failure), 경미 고장(Minor Failure), 미소 고장(Negligible Failure)으로 구분할 수 있다.[5)]

2.1.3 고장 유형

고장 유형(욕조 곡선: Bathtub Curve)은 시스템/설비의 사용 중에 일반적으로 나타나는 고장률을 시간의 함수로 나타낸 곡선으로, 고장 발생 시기에 따라서 초기고장(Early Failure), 우발고장(Random Failure), 마모고장(Wear out Failure)으로 분류한다.



[그림 2-2] 욕조 곡선(Bathtub Curve)[6)]

5) 강소기업 제조인, https://blog.naver.com/sigmagil/222002696196, (2020.11.17.22:35 확인).
6) 장병목, 「철도분기기 밀착검지기 교체 주기에 관한 연구」, 서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사학위 논문, 2018, p.37.

Collection @ kongju

	초기고장	우발고장	마모고장
고장 원인	부적절한 설치 불량 부품 미숙련자 작업 불충분한 번인	원인을 모르는 결함 부적절한 가동 외부에서의 충격 불충분한 안전계수 과부하	마모 부식 피로
고장 대책	제품에 대한 신뢰도 향상 제작	주기적인 유지보수 활동 사용자 과오 방지	적절한 교체 주기 산정 예방정비

<표 2-2> 욕조 곡선 고장에 대한 원인과 대책[7)]

초기고장(Decreasing Failure Rate)은 가동 직후부터 안정적인 작동이 유지되기 전까지의 기간이며, 초기고장의 원인으로는 설계나 제조상의 결함, 불량 부품 혹은 사용 조건, 환경의 부적합, 사용오류 등에 의해 발생한다. 제품 수명 초기에 발생하고, 이 시기에는 고장률이 점차 감소하는 경향을 보이게 되며, 이 시기가 길어지는 경우 정비비 및 고장 기간 증가에 따른 비용손실이 더욱 증가하게 되므로, 품질관리 등을 통한 개선이 요구된다.

우발고장(Constant Failure Rate)은 시간의 경과와 더불어 시스템/설비가 안정화되면서 사용 조건의 우발적 변화에 기인하여 발생하는 고장으로, 이 시기에는 가장 낮은 고장률을 보여준다. 고장이 언제 발생할지를 예측할 수는 없으며, 예방정비를 통해 발생빈도를 감소시킬 수 있지만, 근본적인 개선을 위해서는 설계를 변경해야만 가능하다.

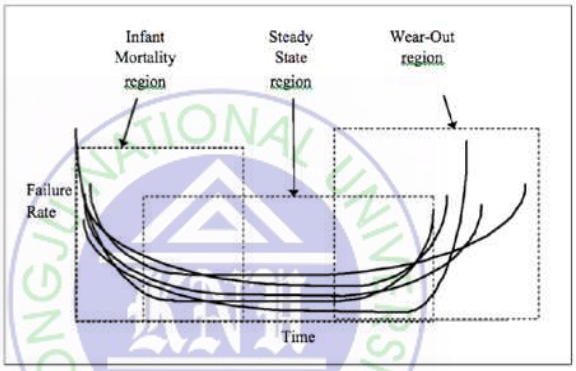
마모고장(Increasing Failure Rate)은 일정 기간이 경과 된 이후, 마모 또는 노후로 인하여 시스템/설비의 고장률이 증가하는 시기에 나타나는 고장으로,

7) 장병목, 「철도분기기 밀착검지기 교체 주기에 관한 연구」, 서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사학위 논문, 2018, p.38.

dCollection @ kongju

사전 검사나 감시를 통해 예지할 수 있는 고장이다. 장시간 사용으로 인한 기계적인 변화와 열화(Degradation) 등이 원인이 되어 발생하는 고장으로 기계 자체 수명과도 직결된다. 이 시기부터는 부품들의 마모, 부식 등의 열화가 시작되어 고장률이 급격히 증가하게 되며[8], 이에 대한 정비정책으로는 사후정비와 예방정비가 있다.

하지만 시스템/설비의 생애 주기 동안 발생하는 고장 원인과 유형은 매우 다양하여, 앞서 언급한 욕조 곡선의 3가지 고장 발생 시기가 명확히 나타나지 않을 수도 있으므로, 고장률 또한 현저히 다르게 나타날 수 있다.[9]



[그림 2-3] 다양한 형태의 욕조 곡선[10]

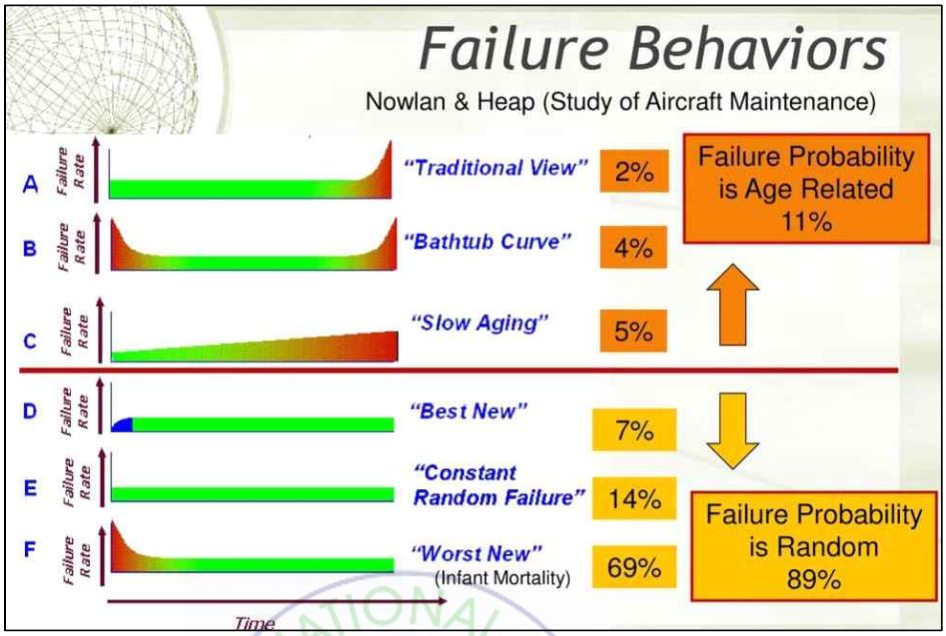
2.1.4 항공 분야 고장 유형

1978년 미국 항공사 United Airline에 Nowlan과 Heap은 다년간 부품 신뢰도 분석을 통해 항공 및 해상장비 구성품의 고장 유형을 [그림 2-4]와 같은 6가지 모형으로 모델화 화였다.[11]

---

8) 강소기업 제조인, https://blog.naver.com/sigmagil/222002699514, (2020.11.21.22:38 확인).
9) 함효준, 「수익성 중심의 설비관리」, 2000, p.103.
10) Accendo Reliability, https://accendoreliability.com/really-clean-cut/, (2020.10.1.13:06 확인).
11) 신상원, 「항공기 상태기반 정비체계에 관한 연구, 공군 항공기를 중심으로」, 공주대학교 안보과학대학원 석사학위 논문, 2020, p.9.

Collection @ kongju



[그림 2-4] Nowlan & Heap의 고장 유형[12)]

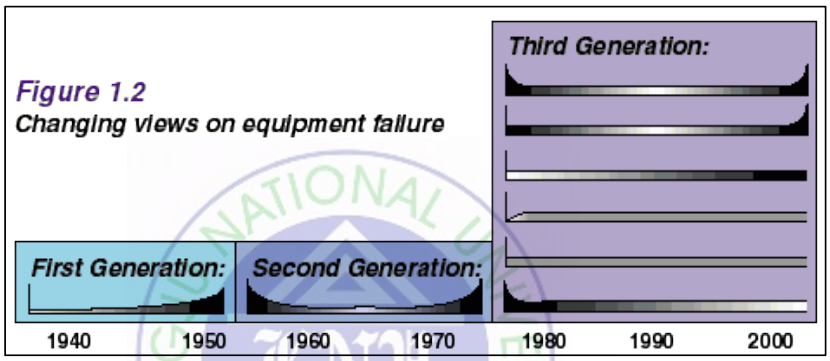
A 유형은 사용 시간 증가로 장비 한계수명(Limited Life)에 근접함에 따라 고장이 증가하는 전형적인 고장 발생 유형이고, C 유형은 사용 시간 증가에 따라 고장이 점진적으로 증가하는 고장 발생 유형이다. B 유형은 초기에 비교적 높은 고장률이 발생한 이후, 안정적인 고장 발생률을 보이나 한계수명에 근접함에 따라 다시 높은 고장률이 나타나는 고장 유형이다. A, B, C 유형은 사용 시간과 연관되어 고장이 발생하는 유형으로, 전체 고장 유형의 11%를 차지하며 일정 시간을 기준으로 정비수행을 하는 예방정비를 통해 고장률을 감소시킬 수 있다. D 유형은 초기 고장률이 급격하게 증가한 후, 고장률이 일정하게 유지되고, E 유형은 초기부터 한계수명까지 일정한 고장률을 보이며, F는 초기 높은 고장률 이후, 점진적으로 고장률이 감소하여 일정한 고장률이 나타나는 유형이다. D, E, F 유형은 사용 시간과 무관하게 고장률이 나타나는

12) 신상원, 「항공기 상태기반 정비체계에 관한 연구, 공군 항공기를 중심으로」, 공주대학교 안보과학대학원 석사학위 논문, 2020, p.9.

Collection @ kongju

고장 유형으로, 전체 고장 유형의 89%를 차지한다. 이러한 고장 유형은 사용 시간과 연관된 예방정비만으로는 고장률을 효과적으로 감소시킬 수가 없다.

[그림 2-5]는 시대별 고장 발생 유형의 변화를 나타낸 것으로, 1970년대까지는 사용 시간이 증가하여 한계수명에 근접할수록 고장률이 급격하게 증가하는 구간(Wear-out Zone)이 존재하는 A, B 유형의 고장이 주로 발생하였다. 하지만 1970년대 이후로는 기능이 다양해지고 그에 따라 구조도 복잡해져, 사용 시간과 무관한 다양한 고장 유형이 나타나기 시작했다.



[그림 2-5] 시대별 고장 발생 유형[13)]

2.1.5 정비 개요

항공기를 구성하고 있는 부품, 장비, 전자기시스템 및 각종 시스템에는 필연적으로 다양한 유형의 오차, 고장, 결함이 발생하게 되며, 이에 대한 적절한 대책이 강구되지 않을 경우, 인명 및 재산상에 큰 손실의 원인이 되는 항공기 사고로 진전되게 된다. 따라서 오차, 고장, 결함이 항공기 사고로 진전되는 것을 방지하기 위한 대책, 즉 정비(Maintenance)가 요구되며, '고정익항공기를 위한 운항기술기준'에는 <표 2-3>과 같이 정의되어 있다.

13) Plant Maintenance Resource Center, https://www.plant-maintenance.com/RCM-intro.shtml, (2020.10.1.22:23 확인).

Collection @ kongju

정비	“정비(Maintenance)”라 함은 항공기 또는 항공 제품의 지속적인 감항성[14]을 보증하는데 필요한 작업으로서, 오버홀(Overhaul), 수리, 검사, 교환, 개조 및 결함수정 중 하나 또는 이들의 조합으로 이루어진 작업을 말한다.
오버홀	“오버홀(Overhaul)”이라 함은 인가된 정비 방법, 기술 및 절차에 따라 항공 제품의 성능을 생산 당시 성능과 동일하게 복원하는 것을 말한다. 여기에는 분해, 세척, 검사, 필요한 경우 수리, 재조립이 포함되며 작업 후 인가된 기준 및 절차에 따라 성능시험을 하여야 한다.
수리	“수리(Repair)”라 함은 항공기 또는 항공제품을 인가된 기준에 따라 사용 가능한 상태로 회복시키는 것을 말한다.
개조	“개조(Alteration)”라 함은 인가된 기준에 맞게 항공제품을 변경하는 것을 말한다.

<표 2-3> 정비 관련 용어의 정의[15]

이와 더불어, 다양한 군용기를 운용하고 있는 공군에서는 항공기 정비와 관련하여 <표 2-4>와 같이 정의하고 있다. 즉, 항공기 정비란 항공기가 안전하게 비행할 수 있는 상태 또는 사용 가능 상태로 유지하기 위해 항공기에 행해지는 모든 행위를 말하며, 여기에는 앞서 언급한 오버홀, 수리 등의 모든 행위가 포함된다.

현재 공군에서는 F-4, F-5 노후 전투기부터 E-737 공중조기경보통제기 등 다양한 군용기를 운영하고 있으며, 노후화된 구 무기체계와 첨단 기술이 집약된 신무기체계 등 다양한 무기체계 운영으로 인해, 장비유지비는 매년 증가가 되고 있다. 특히, 구 무기체계 및 신무기체계를 구분하지 않고 발생하는 다양한 고장에 대한 적절한 정비정책의 적용은 무기체계의 안전성 향상 및 장비유

14) 감항성: 항공기나 그 관련 부품이 비행 조건에서 정상적인 성능과 안전성 및 신뢰성이 있는지를 말하며 성능, 비행성, 진동, 지상(수상) 특성, 강도, 구조 등의 견지에서 고려됨.

15) 국가법령정보센터, https://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?vSct=%EC%9A%B4%ED%95%AD%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B8%B0%EC%A4%80&admRulSeq=2100000178530, (2020.11.6.20:33 확인).

Collection @ kongju

지비 감소를 위한 필수 요소이다. 그러나 앞서 제시한 [그림 2-5] 시대별 고장 발생 유형의 변화와 마찬가지로, 무기체계에 적용된 기술에 따라 발생 되는 고장 유형도 변화하게 되었고, 고장 유형과 같은 각 무기체계 특성을 고려하지 않은 정비정책의 적용은 정비비 감소, 정비 효율성 제고와 같은 목적을 달성할 수가 없다. 따라서 다양한 무기체계 특성에 부합되는 적절한 정비정책 적용에 앞서, 무기체계에 적용할 수 있는 다양한 정비정책에 대해 알아볼 필요가 있다.

항공기 정비	항공기 정비란 계획된 작전상의 제반 요구를 수행하기 위하여 "운용 중인 항공기를 사용 가능 상태로 유지하거나 사용 가능 상태로 복귀시키기 위한 일련의 활동"을 말하며, 이러한 정비 활동에는 일상의 정비 근무, 고장탐구, 손질, 세척, 검사, 교정, 조절, 제작 등을 포함한다.

<표 2-4> 공군의 항공기 정비의 정의[16]

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
금액(원)	7,320억	7,246억	8,014억	8,317억	9,183억

<표 2-5> 공군 장비유지비 현황[17]

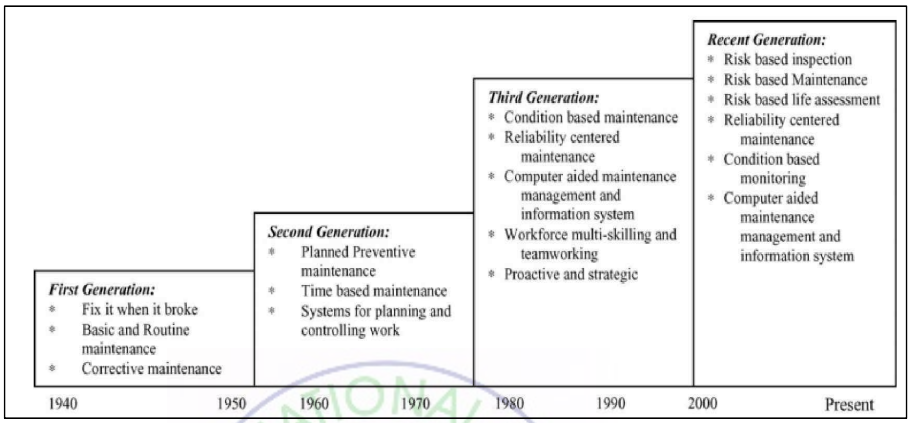
2.2 정비정책의 변화

기술력 향상에 따라, 다양한 기능과 자동화된 시스템/설비는 그 구조가 점차 복잡하게 변화되었고, 특히 사용 시간과 무관한 시스템/설비 고장 증가에 좀 더 효과적으로 대처하기 위해 관련 정비정책에도 변화가 요구되었다. 현재

16) 공군본부, 「공본 지침서 5-51-1, 항공기 정비관리」, 2018, p.1.
17) 신상원, 「항공기 상태기반 정비체계에 관한 연구, 공군 항공기를 중심으로」, 공주대학교 안보과학대학원 석사학위 논문, 2020, p.32.

dCollection @ kongju

국내에서 적용 중인 주요 정비정책은 미국, 영국과 같은 선진국의 정비정책을 기반으로 하고 있으며, 이들 선진국은 기본적으로 정비정책을 통한 점진적인 비용 절감을 주요 목표로 하고 있다.



[그림 2-6] 정비정책의 변화[18]

2.2.1 사후정비

대부분 산업이 고도화되지 않은 1950년대까지의 시기로, 시스템/설비는 그 구조가 단순하여 신뢰성이 있었고, 정비도 쉬웠으며, 시스템/설비의 고장이 생산 활동에 큰 영향을 미치지 않았다. 이로 인해 시스템/설비 고장을 예방하기 위한 정비의 중요성이 크게 부각이 되지 않아, 시스템/설비는 고장(Run to Fail)이 발생 될 때까지 지속 사용하였다. 이같이 고장 발생 후, 정비조치를 취하는 정비 형태를 사후정비(Breakdown Maintenance 또는 Corrective Maintenance)라고 한다. 이런 사후정비는 주기적인 점검 및 교환과 같은 정비행위가 불필요하여 정비비를 최소화할 수 있으며, 해당 시스템/설비의 한계수명까지 사용할 수 있는 장점이 있다.

18) Liu Deke, 「Application of risk based inspection (RBI), reliability centered maintenance (RCM) and risk based maintenance (RBM)」, Stavanger 대학교 석사학위 논문, 2013, p.15.

Collection @ kongju

하지만 사후정비는 고장 발생 후, 고장 품목을 일괄 교체하는 정비 형태를 취하므로, 고장 품목이 중요한 기능을 담당하거나 고가품인 경우, 안전 및 정비비 손실 문제와 초기고장의 확대 또는 2차 고장을 유발하는 문제점이 있다.

2.2.2 예방정비

1950년대부터 1970년대 말의 시기로, 제품에 대한 수요 증가로 인해 산업 전반에 걸친 기계화 수요가 증대되었고, 산업체 생산 능력이 시스템/설비에 종속되기 시작하면서 시스템/설비의 가동중단 시간은 산업체 생산 능력에 큰 영향을 미치는 주요 요인이 되었다. 따라서, 시스템/설비의 가동중단 원인이 되는 고장을 사전 예방하는 수단으로, 예방정비(Preventive Maintenance) 개념을 적용하게 되었다.

예방정비의 정비 주기 기준은 주로 시간을 사용하기에, 시간 기준 정비(Time Based Maintenance)로 불리며, 기준으로는 시간 외에 일자(월, 분기 등), 사용횟수 등을 적용하기도 한다. 불필요하거나 과도한 예방정비 행위를 방지하기 위해서는 정비 주기의 설정이 무엇보다 중요하다. 정비 주기의 기준은 통상적으로 과거 운영 시, 고장자료를 분석하여 얻은 평균 고장 시간(MTBF: Mean Time Between Failure)[19]을 기준으로 사용하게 된다.

예방정비는 시스템/설비에 대한 일상적인 점검은 수행하지 않으며, 기준에 따라 일정 시간마다 해당 부품을 교환 또는 분해, 검사하여 고장 발생률을 감소시킨다. 그러므로 예방정비의 경우 초기 정비수행 이후 정비 인시는 감소가 되지만, 사후정비의 경우 [그림 2-7]과 같이 많은 정비 인시가 지속 요구된다. 초기 예방정비 이후, 예방정비의 정비 인시 감소 주요 요인은 주기적인 예방정비 수행에 따른 정비 요원의 숙련도 향상으로 인한 정비 인시 단축 효과[20]

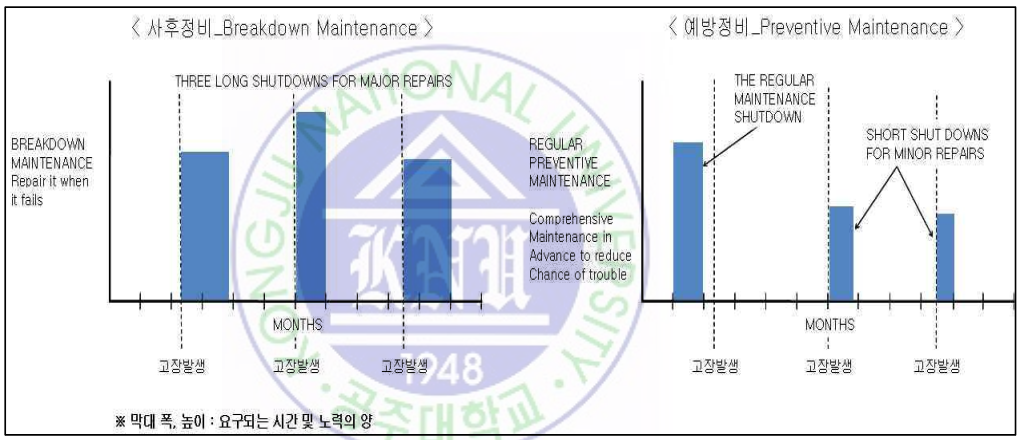
---

19) 평균 고장 시간: 고장에서 고장까지의 평균 시간, 길수록 신뢰성이 높은 것으로 간주 된다.
20) 김성환 외 2명, 「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 2010, p.183.

Collection @ kongju

가 나타난 것으로 볼 수 있으며, 예방정비는 사후정비 대비 12~18%의 비용 절감 효과[21]가 있다.

그러나 일정 기간 또는 시간 주기로 정비를 수행하는 예방정비의 가장 큰 문제점은 시스템/설비의 상태를 고려하지 않으므로, 성능에 문제점이 없음에도 불구하고 정비를 지속 수행한다는 점이다. 즉 고장 징후가 나타나기 전에 예방정비가 이루어지게 되고, 이로 인해 잔여 수명 및 경제적인 손실을 감수해야 하는 상황에 직면하게 된다. 결과적으로, 예방정비를 통해 고장 발생빈도를 감소시킬 수 있겠지만, 잠재되어있는 고장 원인의 탐지 및 부품개선의 기회를 상실하게 되어 설계 변경과 같은 근본 개선은 불가능하게 된다.



[그림 2-7] 사후정비와 예방정비의 비교[22]

마지막으로, 앞서 언급한 항공 및 해상장비 구성품의 6가지 고장 유형 중 사용 시간과 무관한 3가지 고장 유형이 전체 고장 유형의 89%를 차지하고 있으므로, 기존의 사후정비 및 예방정비만으로는 이러한 고장 유형에 효과적으로 대처할 수가 없다.

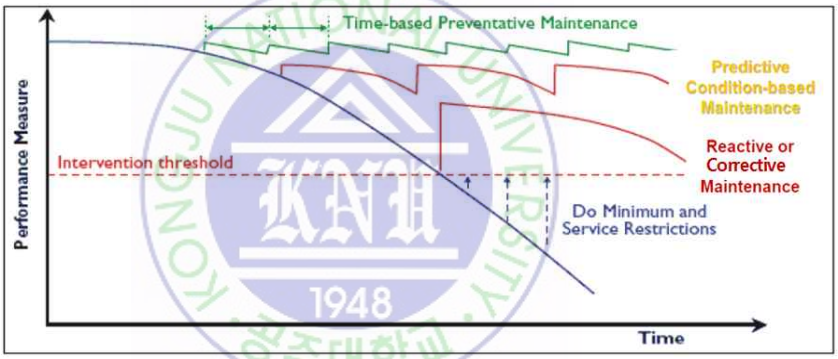
---

21) U.S. DOE, 「Operations & Maintenance Best Practices Guide」, 2010, p.5.3.
22) 김성환 외 2명, 「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 2010, p.182.

Collection @ kongju

2.2.3 예측정비

1970년대까지 적용되었던 사후정비 및 예방정비의 문제점들을 개선하기 위해 새로운 정비정책의 적용이 요구되었고, 이를 해결하기 위해 새로운 정비정책인 예측정비(PdM: Predictive Maintenance)가 도입되었다. 예측정비는 시스템/설비의 상태를 측정한 자료를 근거로 정비를 수행하는 개념으로 상태기반정비(CBM: Condition Based Maintenance)도 이에 해당이 된다. 예측정비는 일정 시간 주기로 정비를 수행하는 예방정비와는 달리 시스템/설비의 상태를 확인할 수 있는 상태정보를 기반으로 상태를 판단하고, 고장으로 진전되는 고장 징후를 사전에 진단, 탐지하여 정비를 수행하게 된다.



[그림 2-8] 정비정책별 정비 시점 및 주기 비교[23]

고장으로 진전되기 전에 시스템/설비의 상태를 진단하므로, 작동 안정성 및 신뢰성을 확보할 수 있어, 예방정비와는 달리 잔여 수명까지 사용하는 것이 가능하다. 이와 더불어 상태진단을 통해 정비 소요를 판단하므로, 결함 예측 정확도가 높아 불필요한 정비 소요를 감소시킬 수 있다. 이를 통해 고장으로 진전되기 전, 이와 관련된 부품을 식별하고 소요를 판단하여 불필요한 재고를

23) Ohio Environmental Protection Agency, https://epa.ohio.gov/Portals/28/documents/pws/AMSeriesPreventativeandPredictiveMaintenance.pdf, (2020.10.1.21:38 확인).

dCollection @ kongju

감소시켜 정비비를 감소시킬 수 있다. 이것은 생산성 향상을 위한 원동력 중 하나로, 제조 과정에서는 적시 생산 방식(JIT: Just in Time)[24]을 달성하는 수단이 된다.[25]

예측정비는 예방정비 대비 8~12%의 비용 절감 효과[26]가 있으며, 산업 분야 평균 투자수익의 10배, 정비비 25~30% 감소, 고장 70~75% 제거, 불 가동 시간 35~45% 감소, 생산성 20~25% 증가 효과가 있다. 하지만 시스템/설비의 상태를 진단하기 위해서는 자료를 수집하기 위한 장비(센서, 분석 장비 등)의 설치, 수집자료 분석 도구, 관리 절차, 전문기술교육 등에 많은 초기투자가 필요하다. 특히 수집된 자료의 저장, 변환, 분석, 통계, 관리 등의 업무 수행을 위해서는, 이와 관련된 업무 지식을 갖춘 숙련된 전문인력의 배치 및 양성이 요구된다.

Return on Investment	10 Times
Reduction in Maintenance Costs	25~30%
Elimination of Breakdowns	70~75%
Reduction in Downtime	35~45%
Increase in Production	20~25%

<표 2-6> 예측정비의 장점[27]

2.2.4 선행정비

선행정비(Proactive Maintenance)는 예측정비 이후에 나타난 새로운 정비정책으로 고장을 초래할 수 있는 근본 원인을 사전에 제거하는 정비정책이다.

24) 적시 생산 방식: 재고비용을 최소화(재고를 '0'으로)하여 재고비용을 최소화하려는 것으로 일본의 도요타 자동차가 1990년대 후반 비용 절감, 재고 절감, 결함 제거를 통해 생산성을 높이기 위해 만든 경영기법.
25) 강소기업 제조인, https://blog.naver.com/sigmagil/221673741808, (2020.11.25.22:30 확인).
26) U.S. DOE, 「Operations & Maintenance Best Practices Guide」, 2010, p.5.4.
27) U.S. DOE, 「Operations & Maintenance Best Practices Guide」, 2010, p.5.4.

Collection @ kongju

선행정비와 예측정비 모두 기본적으로 시스템의 상태를 기반으로 하지만, 적용되는 기술과 결과는 다르다.

예측정비는 고장상태는 아니지만, 고장상태로 진행 중 나타나지 않은 고장, 즉 잠재된 고장(Potential Failure)을 찾아내어 분석, 진단함으로써 시스템의 상태를 파악한다. 상태를 파악하기 위하여 열 발생, 온도상승, 소음 발생, 진동 증가, 압력변화, 윤활유 마모 입자 검출 및 증가 등을 확인하여 실제로 고장이 진행되고 있는지를 판별한다. 이에 적용되는 기술로는 열 영상분석, 진동분석, 윤활유의 마모 입자 분석 등이 있으며, 이를 통해 고장의 조기 발견 효과를 얻을 수 있다.

이와는 달리, 선행정비는 온도상승, 진동 증가, 윤활유 마모 입자 증가 등의 원인이 될 수 있는 요소를 식별하여 사전에 제거해 주는 개념으로 예측정비보다 한 단계 앞선 정비정책이다. 이에 적용되는 기술로는 윤활유 오염 모니터링, 점도 모니터링, Balancing, Alignment 등이 있으며, 이를 통해 수명연장 효과를 얻을 수 있다.[28]

선행정비(Proactive)	정비정책	예측정비(PdM)
고장의 근본 원인	개선 대상	고장의 전조와 증상
Balancing, Alignment 오염 모니터링 Viscosity, 이력 분석, 개조	적용기술	마모분석, 진동분석 열화상 분석 모터의 전류치 분석
기계의 수명연장	효과	고장의 조기 발견

<표 2-7> 선행정비와 예측정비의 비교

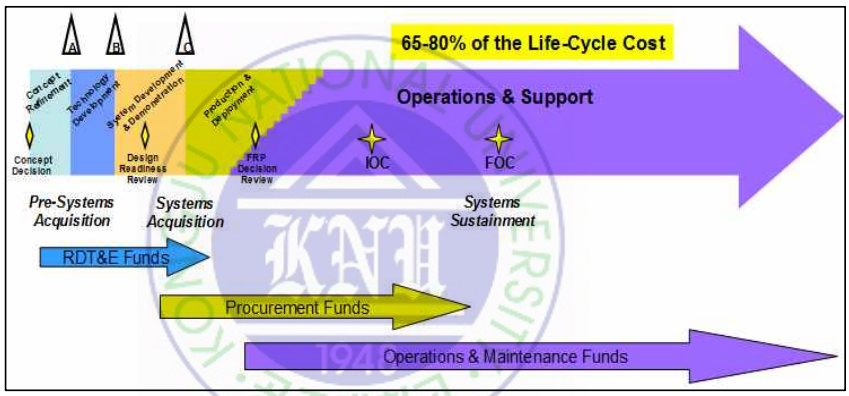
28) 최진율 외 1명, 「신뢰도 중심의 항공기 정비 발전 방향」, 항공기술과 정보 제4호, 2010, p.108.

dCollection @ kongju

2.2.5 상태기반정비

현재 군은 무기체계의 노후화 및 신무기체계의 다양성, 복잡성, 고도의 기술 집약으로 인해 무기체계의 획득 및 유지비용은 더욱 증가하게 되었고, 이와 관련된 비용을 감소시키기 위한 노력의 필요성도 더욱 증가하게 되었다.

[그림 2-9]는 무기체계의 총소유비용(Total Ownership Costs)[29]에서 운영 유지비용(Operating and Support Cost)[30]이 차지하는 비중을 나타내고 있다. 운영 유지비용은 총소유비용의 65~80%를 차지하고 있으며, 이를 통해 무기체계 획득 비용보다 운영 유지비용이 훨씬 큰 비중을 차지한다는 것을 알 수 있다.



[그림 2-9] 무기체계의 총소유비용[31]

이러한 이유로, 미국과 같은 국방선진국에서는 총소유비용 대부분을 차지하는 운영 유지비용을 감소시키기 위해, 1980년대를 기점으로 도입한 정비정책이 상태기반정비(CBM: Condition Based Maintenance)다.[32]

29) 총소유비용: 무기체계 획득에 필요한 직접비뿐만 아니라, 장비의 전 수명주기 동안 발생하는 계획, 관리, 집행에 필요한 간접비를 모두 포함한다.
30) 운영 유지비용: 무기체계 및 시스템 운영, 유지, 지원을 위해 발생하는 모든 비용을 의미한다.
31) DOD, 「Condition Based Maintenance Plus DoD Guidebook」, 2008, p.6.
32) 김성환 외 2명, 「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 2010, p.184.

Collection @ kongju

2.3 상태기반정비의 이점과 분석기법

2.3.1 상태기반정비의 정의 및 이점

무기체계를 구성하는 장비의 운영환경 및 열화의 정도는 매우 다양하여, 장비의 상태를 분석하여 적절한 정비정책을 적용한다면, 긴박한 고장으로 인한 안전 저해 및 비용손실을 예방할 수 있다. 즉 상태기반정비는 무기체계에 내장된 센서 또는 계측 장비를 통해 얻은 데이터를 활용, 실시간 상태평가를 통해 필요에 근거한 정비를 수행하는 정비개념[33]이다. 이외에도 상태기반정비에 대한 여러 가지 정의들이 있으며, 몇 가지를 정리해 보면 <표 2-8>과 같다.

출처	상태기반정비의 정의
영국 표준 (British Standard)	모니터링되는 기계의 상태 변수의 변화에 의한 심각한 열화 상태를 파악하고 이에 대처하는 유지보수 방식.
Butcher	내장형 센서들/외장형/휴대형 측정 장치들에 의해 실시간 혹은 거의 실시간에 가깝게 수집되는 장비 상태의 평가에 기반한 유지보수 활동의 집합.
Kothamasu 외 2인	유지보수를 수행을 위한 의사결정이 시스템 및 구성 요소들의 상태에 의해 이루어지는 의사결정 전략. 여기서 시스템의 상태는 연속적으로 모니터링되는 파라미터들에 의해 정량화될 수 있어야 하고 시스템 및 애플리케이션에 영향을 받는 특성이 있음.
Bengtsson	성능 및 파라미터 모니터링, 그리고 이와 연관된 세부 활동들에 기반한 예방보전.
Gulledge 외 2인	현재 운용 중인 장비의 상태에 대해 파악한 결과로서 취해지는 유지보수 활동들의 집합. 내장형 센서 및 외부측정 및 검사장비로부터 얻어지는 데이터를 바탕으로 실시간으로 평가된 장비의 상태를 판단하여 지금 막 시작된 고장을 예측하는 능동적인 보전 방식의 하나임.

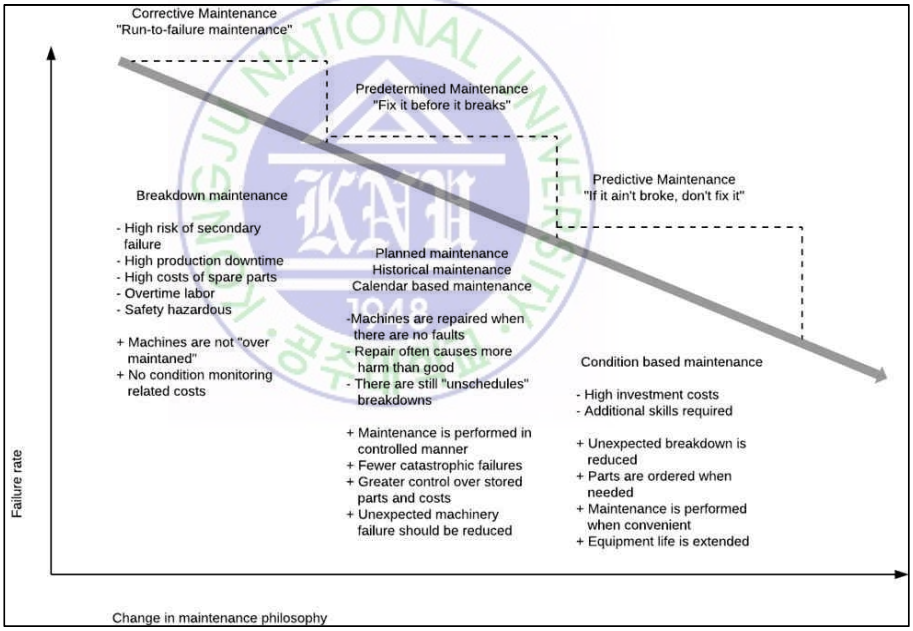
<표 2-8> 상태기반정비의 여러 가지 정의[34]

33) 공군본부, 「항공기 상태기반정비(CBM+) TF 운영결과 보고」, 2018.
34) 신종호 외 2명, 「상태기반 보전 방법에 대한 고찰 및 사례 소개」, Entrue Journal of Information Technology Vol. 13 No. 3, 2014, p.127.

dCollection @ kongju

한편 상태기반정비는 이외에도 PdM(Predictive Maintenance), PHM(Prognostics and Health Management), On-condition Maintenance, Online Monitoring, Risk Based Maintenance, R2M-PHM(Real-time Remote Machinery Prognostics and Health Management) System으로 다양하게 불리고 있다.[35]

[그림 2-10]은 각 정비정책의 장단점 및 고장률의 변화를 나타내고 있다. 고장 발생 후, 정비를 수행하는 사후정비가 상대적으로 고장률이 가장 높게 나타나고, 일정 기간 또는 시간 주기로 정비를 수행하는 예방정비는 사후정비보다 낮은 고장률이 나타나고 있다. 고장을 사전에 탐지하여 정비를 수행하는 상태기반정비는 3가지 정비정책 중에서 가장 낮은 고장률이 나타나고 있음을 알 수 있다.



[그림 2-10] 정비정책 변화에 따른 고장률 변화[36]

35) 신종호 외 2명, 「상태기반 보전 방법에 대한 고찰 및 사례 소개」, Entrue Journal of Information Technology Vol. 13 No. 3, 2014, p.127.

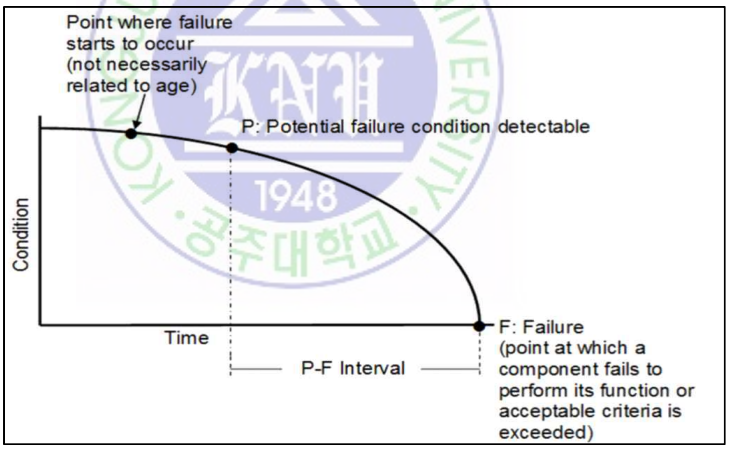
36) Joakim Nesheim, 「Maintenance strategies and associated costs」, Stavanger 대학교 석사학위 논문, 2018, p.7.

dCollection @ kongju

상태기반정비 적용을 통한 고장률 감소는 무기체계의 장비 가동률을 상승시킬 뿐만 아니라, 예측정비에서 언급한 잔여 수명의 사용이 가능하여 비용 절감 효과까지 얻을 수 있다. 하지만, 장비의 상태를 고려하지 않은 예방정비는 잔여 수명에 대한 손실을 막을 수가 없다.

2.3.2 상태기반정비의 정비 시점

상태기반정비에서 장비의 정확한 상태분석은 매우 중요하며, 이를 통해서 기존의 정비정책인 사후정비 및 예방정비에서 얻을 수 없는 효과를 얻을 수 있다. [그림 2-11]의 P-F Curve에서 P는 고장 징후(기능 변화)가 나타나는 시작점으로 잠재고장(Potential Failure)이라고 하며, F는 실제 기능 고장(Functional Failure)이 가시화되어 나타나는 지점이다.



[그림 2-11] P-F Curve[37]

고장 징후가 나타나기 시작하는 P 이전까지는 상태감시(Condition Monitoring) 구간으로, 이 구간에서는 장비에 적용된 센서 및 계측 장비에서 획득한 상태

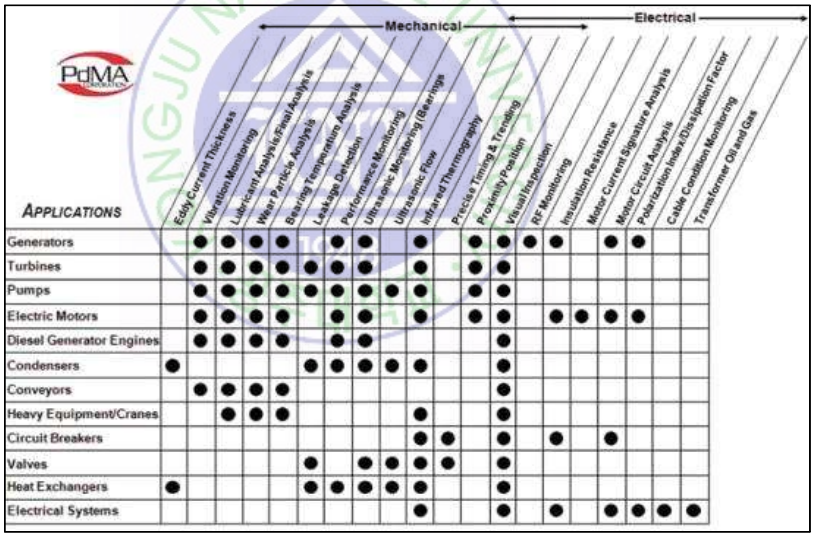
37) DOD, 「Condition Based Maintenance Plus DoD Guidebook」, 2008, p.31.

Collection @ kongju

정보를 통해 상태를 분석한다. 잠재고장이 시작되는 P부터 장비의 기능 변화가 감지되는 시점으로, 상태기반정비는 P-F Interval 내에서 정비를 수행하는 것을 목표로 하고 있다. 이 구간은 장비가 실질적인 기능 고장(Functional Failure)이 발생하는 이전까지 장비를 운용할 수 있다는 점에서 예방정비보다는 우수한 정비정책이라 말할 수 있다.[38]

2.3.3 상태감시기술

상태기반정비에서 장비의 고장 징후 및 성능저하의 사전탐지는 무엇보다도 중요하며, 사전 경고를 제공하기 위해 장비 상태감시에 사용되는 기술을 상태감시기술(CMT: Condition Monitoring Technique)[39]이라 한다.



[그림 2-12] 상태감시기술의 종류 및 적용대상[40]

38) 김성환 외 2명, 「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 2010, p.187.
39) 양보석, 「기계의 상태감시 및 고장진단기술」, 한국소음진동공학회 발표자료, 2001, p.40.
40) Maintworld, https://www.maintworld.com/Applications/Maximizing-the-P-F-Interval-Through-Condition-Based-Maintenance, (2020.11.27.20:57 확인).

dCollection @ kongju

상태감시기술은 장비의 열화, 고장 원인, 고장 징후를 파악하며 고장의 종류, 치명도, 위치를 분석한다. 이러한 상태감시기술은 기술이 발전함에 따라 지속 발전하여 다양한 기술이 개발되었으며, 대표적인 기술로는 비정상 진동 패턴을 분석하는 진동패턴 분석기, 윤활유의 상태를 분석하는 윤활유 분광 분석 등이 있다. 고장의 원인, 종류, 위치 등을 고려하여 적절한 상태감시기술을 적용한다면, 불규칙한 고장 발생으로 인해 사전탐지가 어려운 우발고장의 고장 메커니즘(Failure Mechanism) 파악이 가능하게 되어, 적절한 정비조치가 가능하다.

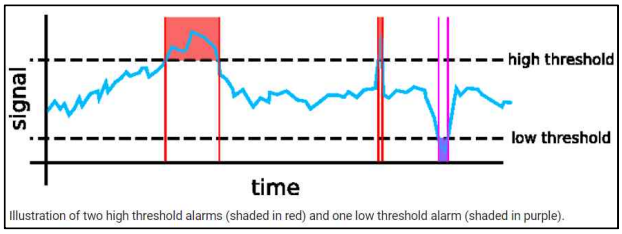
2.3.4 상태정보 분석기법

상태감시기술을 통해 획득한 장비에 대한 상태정보 분석은 매우 어려운 일이며, 장비의 고장 시점을 예측하거나 상태를 파악하기 위해 다음과 같은 분석기법들을 적용하고 있다. 첫 번째로, 시계열자료가 장기적으로 어떤 경향을 나타내고 있는가를 추세(Trend)라고 하는데, 시계열자료가 증가 경향인지 또는 감소 경향인지 알아보고 증가나 감소의 경향이 선형인지, 어떤 함수의 관계로 나타낼 수 있는지를 찾는 추세분석(Trend Analysis)[41]이 있다. 두 번째로, 고장을 일으킨 사건(Event)과 장비의 고장 사이에 원인이 되는 관계와 자료를 분석하는 경향 분석(Pattern Recognition)이 있다. 세 번째로, 장비에 장착된 센서로부터 획득한 상태정보에 한계치 또는 기준치를 설정하여 값을 비교하는, 한계치 및 기준치에 의한 검사(Test against Limits and Range)는 가장 간단하면서도 가장 널리 사용된다. 또한, 장비의 고장이 발생하는 이전 시점에 상한값 및 하한값을 설정하여 고장 발생 전 알람(Alarm)을 통해 정비 시점을 알 수도 있다.[42]

---

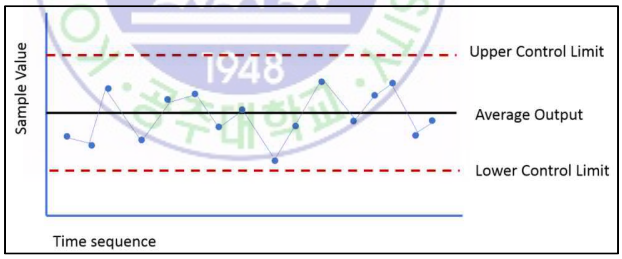
41) 강소기업 제조인, https://blog.naver.com/sigmagil/221502506141, (2020.11.27.23:27 확인).
42) 김성환 외 2명, 「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 2010, pp.189~190.

Collection @ kongju



[그림 2-13] 한계치 및 기준치에 의한 검사[43]

네 번째로, 통계적 공정관리(SPC: Statistical Process Control)는 통계적 방법을 통해 공정을 관리하는 기법으로, Walter Shewhart[44]가 제시한 Shewhart Chart를 이용한 방법이 가장 많이 사용된다. 이 방법은 모니터하는 변수가 일정한 평균과 분산을 가진다는 가정하에 분석되며, 실제 공정으로부터 오는 자료를 이용하여 통계적 방법으로 제어 선들(Control Lines: UCL, LCL 등)을 구할 수 있다. 모니터하는 변수가 상하 제어선 내에 있으면 통계적 제어상태(In Statistical Control State)이고, 벗어나면 이상 상태(Out of Control)라는 논리로 모니터하는 방식이다.[45]



[그림 2-14] Shewhart Chart[46]

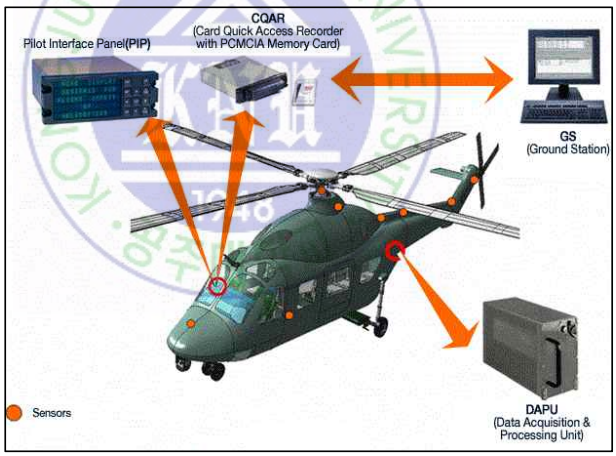
43) Researchgate, https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-two-high-threshold-alarms-shaded-in-red-and-one-low-threshold-alarm_fig5_306301652, (2020.11.27.23:10 확인).
44) 슈하트(1891~1967)는 1920년대에서 1930년대에 걸쳐 벨연구소에서 근무한 통계학자로, 생산제품 품질개선을 위해 노력한 것으로 통계학자들에게 평가받고 있다.
45) 주재홍, 「상태기반정비를 위한 실시간 데이터베이스기반의 이상감지 및 진단시스템 구축 및 활용」, 명지대학교 일반대학원 석사학위 논문, 2008, pp.8~9.
46) Kainexus, https://blog.kainexus.com/improvement-disciplines/lean/control-charts/an-introduction-to-process-control-charts, (2020.11.27.23:39 확인).

Collection @ kongju

제3장 상태기반정비 적용사례

3.1 실시간 안전진단시스템

고장으로 인한 항공기 사고 방지를 위하여, 항공기 시스템에서 신뢰성 및 안전 확보가 필요한 하드웨어를 선별 3중 또는 4중으로 다중화시켜, 하드웨어의 신호를 상호 비교, 검토하여 고장을 진단, 해결하는 다중화 관리기법을 적용하고 있다. 하지만 다중화 기법은 비용 및 무게 증가라는 단점이 존재하며, 이를 극복하기 위하여 항공기 동적 모델로부터 획득한 정보를 이용 해석적 중복(Analytic Redundancy)[47]에 기반을 두고 있는 시스템이, 실시간 안전진단시스템(HUMS: Health and Usage Monitoring System)이다.[48]



[그림 3-1] 헬리콥터 실시간 안전진단시스템 구성도[49]

47) 해석적 중복: 시스템의 수학적인 모델에 신호를 입력시켜 발생 되는 출력과 실제로 측정된 시스템의 출력을 비교하는 고장진단기법.

48) 송재훈 외 5명, 「항공기용 실시간 안전진단시스템(HUMS) 연구개발 동향」, 항공우주산업기술 동향 제8권 2호, 2010, p.107.

49) Pantip, http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/09/X8362839/X8362839.html, (2020.11.24.23:48 확인).

dCollection @ kongju

실시간 안전진단시스템을 구성하는 핵심기술로는 데이터 획득처리 기술, 데이터 시현 기술, 센서 연동 및 해석 기술 등이 있고, 이러한 기술은 상태기반정비의 상태감시기술로 볼 수 있으며, 상태기반정비에 실제 적용이 가능한 기술들이다. [그림 3-2]는 실시간 안전진단시스템에 적용되는 핵심기술과 활용이 예상되는 분야이다.

[그림 3-2] 실시간 안전진단시스템의 핵심기술 및 활용 분야[50]

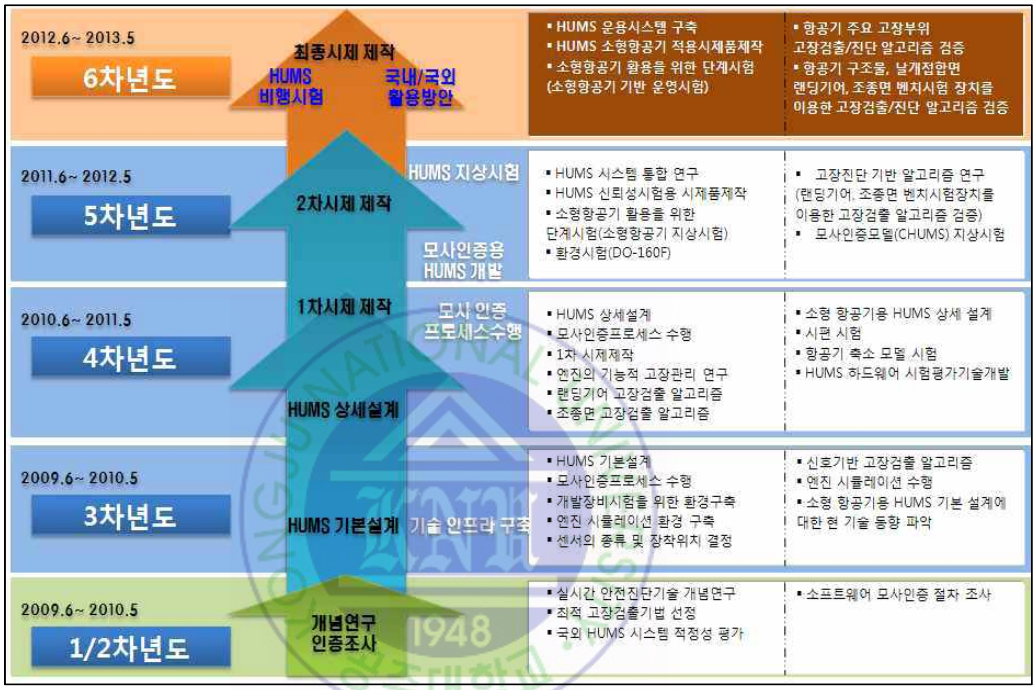
3.1.1 국내 실시간 안전진단시스템 연구와 한계

국내 안전진단 시스템 인프라 구축 및 국산화 개발을 위한 목적으로, 소형항공기 실시간 안전진단시스템 개발 연구가 총 3단계로 계획되어 1단계(1~2년 차), 2단계(3~5년 차), 3단계(6년 차)로 구분되어 진행되었다. 주관은 국토교통부 산하 국토교통과학기술진흥원이 담당하였으며, 주관연구기관으로는 단

50) 송재훈 외 5명, 「항공기용 실시간 안전진단시스템(HUMS) 연구개발 동향」, 항공우주산업기술 동향 제8권 2호, 2010, p.108.

Collection @ kongju

암시스템즈(주), 공동연구기관은 한국과학기술원, 한양대학교 위탁연구기관으로는 한국산업기술시험원이 참여하였다. 항공기의 고장진단, 고장검출, 하중측정, 구조 건전성 모니터링, 데이터 취득 및 처리에 대한 알고리즘 연구개발과 실시간 안전진단시스템 시제 제작과 시험평가를 수행하였다.



[그림 3-3] 실시간 안전진단시스템 단계별 연구내용[51]

우선, 실시간 안전진단시스템의 기능 및 성능 검증을 위하여 결합형 안전진단시스템(C-HUMS: Combined HUMS) 및 지상 분석 장비(GSE: Ground System Equipment) 시제품을 개발하였다. 결합형 안전진단시스템은 소형항공기 탑재가 가능하도록 데이터 획득/처리장치(DAPU: Data Acquisition Process Unit), 데이터 저장장치(CQAR: Card Quick Access Recorder), 데이터 시현

51) 항공안전기술사업부, 「실시간 안전진단시스템(HUMS) 개발 최종보고서」, 국토교통부, 2013, p.47.

dCollection @ kongju

장치(PIP: Pilot Interface Panel)를 통합 설계하여 제작하였다. 지상 분석 장비는 비행 중 획득 및 저장된 아날로그/디지털 데이터를 비행 후, 지상에서 사용자가 원하는 정보를 시현시킬 수 있는 기능을 지닌 휴대용 지원 장비다.

[그림 3-4] 실시간 안전진단시스템 관련 개발품 및 기능[52]

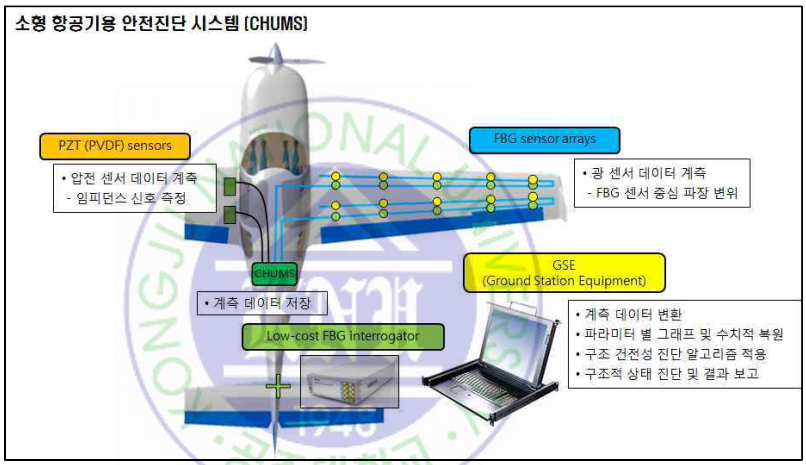
한편 AOPA(Aircraft Owners and Pilots Association) ASI(Air Safety Institute)의 Nall Report[53]를 활용하여 고정익 소형항공기의 사고 사례를 분석, 사고 횟수 및 치명적인 사고 비율을 조사하여 안전진단 항목을 산출하였다. 이 연구의 목적은 소형항공기에 적용 가능한 저가형 안전진단 시스템을 개발하는 것이었기 때문에, 기본적인 기능 수행이 가능한 저가형 계측 시스템을 적용하였다.

구조 건전성 진단을 위해서는 구조물의 반응을 측정하는 센서, 센서의 신호를 계측하는 계측 장비, 마지막으로 계측 장비로부터 획득한 데이터를 분석하기 위한 분석 장비가 필요하다. 구조 건전성 진단을 위한 센서로는 광섬유 브래

52) 항공안전기술사업부, 「실시간 안전진단시스템(HUMS) 개발 최종보고서」, 국토교통부, 2013, p.21.
53) Nall Report: 최대이륙중량 12500 lbs 이하의 항공기와 모든 크기의 헬리콥터를 포함한, 사고 경향 분석 보고서.

Collection @ kongju

그 격자(FBG: Fiber Bragg Grating) 센서[54], 폴리머(PVDF: Polyvinylidene fluoride) 계열 압전필름 센서[55] 2가지를 채택하였다. 광섬유 브래그 격자 센서는 광섬유 센서 중 신호처리 방법이 가장 간단하고, 다중화가 쉬워 넓은 영역을 계측하기에 유리하다. 폴리머 계열 압전필름은 광센서보다 민감도가 좋고, 가격이 저렴하여 날개/동체 접합부와 같은 중요 부분에 적용이 어렵지 않아, 이 2가지 센서를 적용하였다. 센서들로부터 획득한 계측 정보는 결합형 안전진단시스템 내부에 장착된 Flash Memory에 저장되고, 지상 분석 장비를 통해 항공기의 구조 건전성 진단에 활용된다.



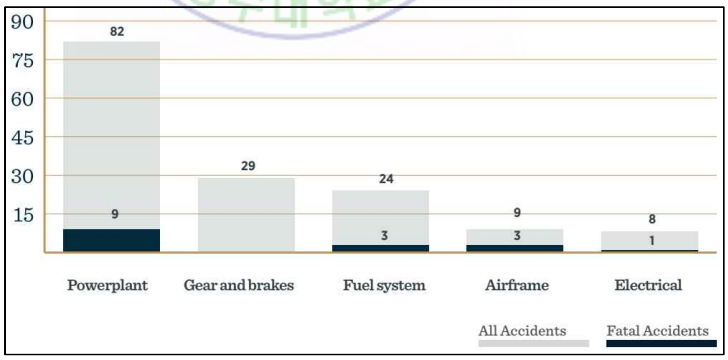
[그림 3-5] 실시간 안전진단시스템 센서 구성[56]

항공기의 고장진단을 위한 부위로는 엔진 마운트(Engine Mount)와 조종 면(Flight Control Surfaces)을 선정하여 연구가 진행되었다. 엔진 마운트의 경우 엔진이 장착되는 곳으로, 엔진이 작동하는 동안 발생 되는 비정상인 진동은

54) 광섬유 브래그 격자 센서: 광섬유에 광섬유 브래그 격자를 일정한 간격으로 새긴 후, 온도나 강도 등의 외부의 조건 변화에 따라 격자에 반사되는 빛의 파장이 달라지는 특성 이용.
55) 폴리머 계열 압전필름 센서: 가공성이 양호하며 대면적으로 박막화가 가능한 폴리비닐리덴 플루오라이드(이소불화비닐)로 만들어진 압전필름 센서.
56) 항공안전기술사업부, 「실시간 안전진단시스템(HUMS) 개발 최종보고서」, 국토교통부, 2013, p.22.

Collection @ kongju

항공기 및 다른 구성품들에 악영향을 미칠 수 있기에 고장진단 필요 부위로 선정되었다. 엔진 마운트에 진동을 감지하기 위한 센서로, 가속도계(PCB Piezotronics 社)를 장착하여 엔진에서 발생한 진동을 전기적 신호로 변환, 그 출력값을 획득하여 비정상적인 엔진 진동으로 인한 고장을 감지하기 위해 사용하였다. 또한 엔진이 엔진 마운트에 가하는 충격량을 측정하기 위한 센서(Model 3719: Bolt and Engine Mount Force Sensor)를 사용, 충격량을 전기적 신호로 변환하여 사용하였다. 한편 항공기의 조종 면은 비행 시 항공기를 제어하기 위해 사용하는 장치로, 조종 면의 부적절한 작동은 항공기 실속 등 제어 불가능한 상황에 직면하거나 치명적 사고로 직결되는 중요한 요소이기에 선정되었다. 소형항공기의 조종 면 작동은 조종 면에 연결되는 케이블을 당기거나 푸는 기계적 장치를 이용하여 제어하게 된다. 그러므로 조종 면 고장진단을 위해서는, 조종 면 위치 또는 각속도를 측정하거나 조종 면을 작동시키는 케이블의 장력을 측정하여 조종 면의 비정상적인 작동을 감지할 수 있다. 따라서 조종 면의 고장진단 센서로는 변위 센서, 각 센서, 속도 센서 또는 가속도 센서 등을 조종 면 회전부나 케이블 연결 부위에 장착하여야 하며, 조종 면의 타각 범위 등 여러 요소를 고려해야만 한다. 조종 면 고장진단 센서로는 변위 센서(Model: DLB DC-DC)를 사용하였다.



[그림 3-6] 항공기 계통별 사고 유발 원인[57]

57) AOPA ASI, 「27th Joseph T. Nall Report General Aviation Accidents in 2015」, 2018, p.22.

Collection @ kongju

이 연구는 당시 국내에서 상태감시기술 관련 연구가 활성화되지 않던 시기에, 고정익 소형항공기 실시간 안전진단시스템 기반 구축과 관련 기술 국산화를 위한 연구로 시작되었으나, 몇 가지 점에서 한계가 존재한다.

2018년 12월 기준 국내에 등록된 회전익기는 202대, 고정익기는 총 630대로, 고정익기 중 운송용 412대, 사용사업 84대, 비사업용 134대로, 이 중에 승객 및 화물 이송에 이용되는 운송용 항공기는 412대로 국내 등록된 고정익기의 과반수를 차지한다. 국내 등록된 운송용 항공기 395대의 기령(Fleet Age)을 확인한 결과 10년 미만 202대, 20년 이하 153대, 20년 초과 40대, 평균 기령은 10.1로[58], 상태기반정비가 1980년대부터 도입된 것을 고려한다면 대다수의 운송용 항공기는 상태기반정비가 적용되었을 것으로 추측된다. 무엇보다 운송용 항공기의 비행 안전은 매우 중요하여 많은 승객과 대량의 화물을 이송하기 위해, 일반적으로 2대 이상의 복수 엔진을 장착하고 다중화 관리기법 외에 다양한 상태감시기술이 적용된 항공기가 도입되었을 것이다. 이와 더불어, 소형항공기에 적용할 안전진단 항목 산출을 위해 AOPA ASI의 Nall Report를 참고하였는데, 이는 최대이륙중량 12500 lbs 이하의 고정익기와 모든 크기의 회전익기를 대상으로 하는 보고서이기에, 국내에 등록된 고정익기의 과반수를 차지하는 운송용 항공기에 적용하기에는 어려움이 있다.

또한 2010년부터 2019년까지 준사고를 제외한 국내 항공기 사고는 회전익기 24건, 고정익기 27건으로[59] 국내 등록된 항공기 대수를 고려한다면 회전익기에서 상대적으로 높은 사고 발생 비율이 나타나고 있다. 이러한 점을 고려한다면, 소형 고정익기를 위한 실시간 안전진단시스템보다 회전익기 사고 방지를 위한 실시간 안전진단시스템의 국내 연구 및 개발이 더욱 절실하게 요구되는 실정이다.

한편 국내 실시간 안전진단시스템 연구를 위하여, 엔진 마운트 진동 감시를

58) 항공정보포털시스템, https://www.airportal.go.kr/upload/policy_stat/201905/18_status_aircraft_registration.pdf, (2020.11.19.21:12 확인).
59) 공공데이터포털, https://www.data.go.kr/data/15049016/fileData.do, (2020.11.19.22:18 확인).

Collection @ kongju

위한 가속도계(PCB Piezotronice 社)와 엔진 마운트 충격량 측정 센서(Model: 3719), 조종 면 고장진단 변위 센서(Model: DLB DC-DC)를 사용하였는데, 이는 Honeywell 社와 같은 해외 장비 제조사의 모델을 채택한 것이다. 당시 국내 상태감시기술의 연구와 개발이 활성화되지 않았던 국내 여건을 고려하면 어쩔 수 없는 선택이었겠지만, 관련 기술의 국산화 성과와 관련하여서는 다소 아쉬움이 남는 부분이다.

이렇듯 국내 실시간 안전진단시스템 연구는 고정익 소형항공기에 적용하기 위한 안전진단시스템 인프라 구축 및 기술 국산화가 목표였기에, 이 범주를 벗어난 운송용 항공기, 회전익기에 적용은 제한이 따른다. 그러므로, 국내에서 운용 중인 운송용 항공기, 회전익기, 군용기와 같은 특수 목적의 항공기 등 다양한 항공기에 적용할 수 있는 상태감시기술의 개발 및 연구가 필요하다. 이를 위해 국내에서 운영 중인 다양한 항공기의 운용목적 및 환경 등을 고려 적절한 상태감시기술의 연구, 개발과 상태기반정비 적용을 위한 항공기 부품, 장비의 고장 유형, 비행 안전에 미치는 영향 등, 특성을 반영한 체계적인 적용기준이 마련되어야 한다.

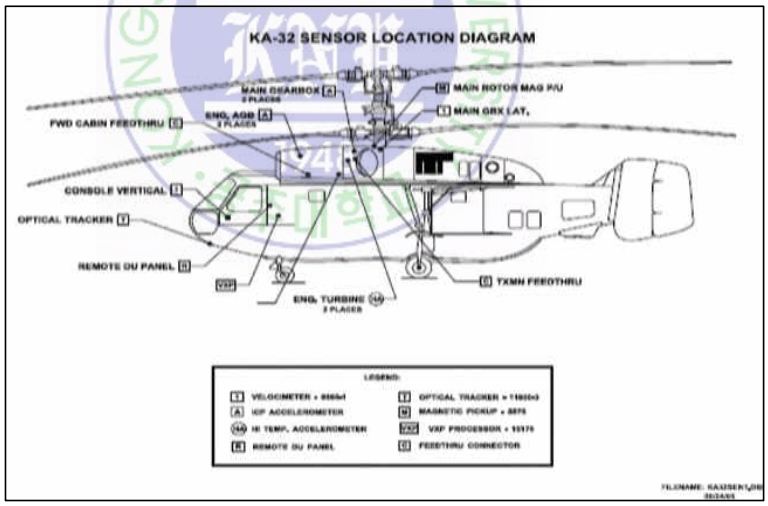
3.1.2 산림청과 소방청 실시간 안전진단시스템 적용

러시아(KumAPE)에서 제작한 KA-32를 국내에 최초로 도입하여 운용한 부서는 산림청으로, 1993년 말 2대 도입을 시작으로 2020년 현재 산림청에서는 총 29대의 KA-32를 운영 중이다. KA-32의 특징으로는 동축 반전 로터(Coaxial Rotor)를 채택하여 테일 로터(Tail Rotor)가 불필요한 형태의 헬리콥터로, 일반적인 헬리콥터와는 달리 총 2개의 주 회전날개(Main Rotor)를 가지고 있다는 것이다. 이러한 형태는 1개의 주 회전날개를 가진 헬리콥터보다 상대적으로 최대이륙중량이 증가하게 되므로, 산불 진화에 필요한 더 많은 물을 싣고 비행을 하는 것이 가능하다. 또한, 우리나라 국토의 70%가 산악 지형이

Collection @ kongju

고, 강풍이 부는 봄철에 대형 산불이 발생하는 것을 고려한다면, 강풍 극복 능력의 우수성은 큰 장점으로 작용한다. 하지만 2개의 동축 반전 로터가 장착된 형태는 테일 로터를 제거하는 구조적 이점을 가지지만, 주 회전날개의 구조가 복잡해져 이로 인한 고장 가능성이 증가하는 단점을 수반한다.

원주 산림항공관리소는 비행 중 고장으로 인한 대형 사고 방지를 위해 실시간 안전진단시스템을 채택하여 정비 인시 감소, 중요부품의 고장 원인 규명, 이를 통한 수명연장 및 최상의 작동상태 유지에 활용하고 있다. KA-32에 적용된 실시간 안전진단 시스템 모니터링 항목은 총 88항목으로, 이중 진동분석 자료를 통한 정비 활용사례는 다음과 같다. 첫 번째 사례는 지상에서 해결할 수 없었던 비행 중 주 회전날개의 수평 진동 문제를 정비 절차 개선으로 해결, 정비 인시 감소 및 정비비 절감 효과를 얻은 사례가 있다. 두 번째 사례는 로터 마스트(Rotor Mast) 제작 불량 발견사례와 프리 휠링 클러치(Free Wheeling Clutch)[60]에 맞물리는 축 절단 확인 사례가 있다.

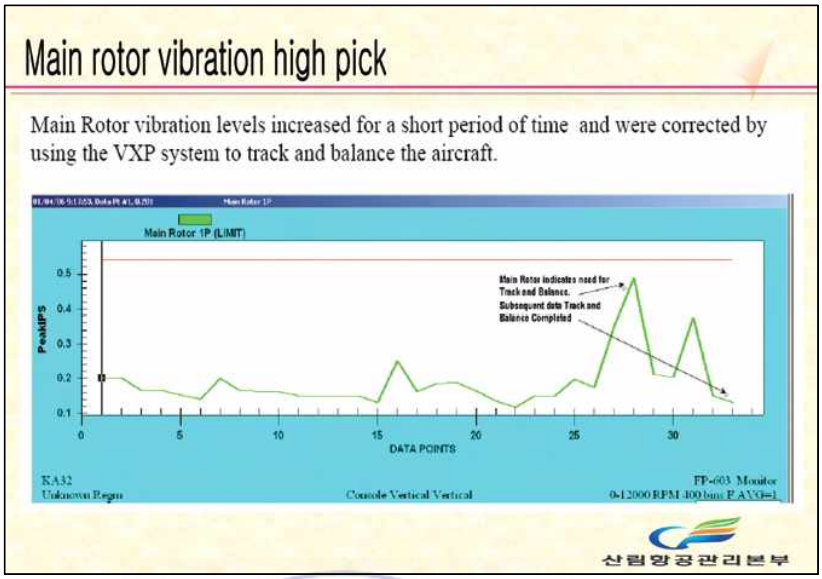


[그림 3-7] KA-32 실시간 안전진단시스템 센서 적용 부위[61]

60) 프리 휠링 클러치: 엔진 출력을 주 회전날개에 전달하거나 엔진 출력 감소 및 정지 시, 엔진 축 분리 기능 담당.

61) 박만희, 「HUMS 성과분석」, 산림항공안전 제15호, 2009, p.88.

Collection @ kongju



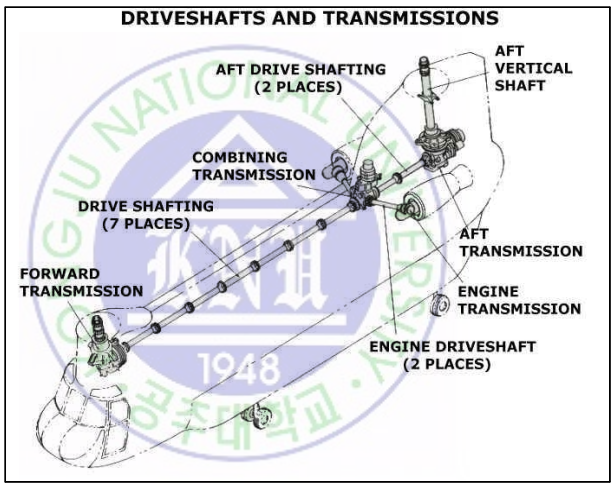
[그림 3-8] KA-32 로터 마스트 진동 분석자료[62]

앞서 제시된 산림청 실시간 안전진단시스템 적용사례에서 볼 수 있듯이, 고속으로 회전하는 주 회전날개와 이를 구동시키는 주요 구성품에 대한 진동 분석자료는 회전익기에 매우 유용하게 활용될 수 있다. 이는 비행하기 위해, 고정익기는 추력(Thrust)[63]을 회전익기는 축 마력(SHP: Shaft Horsepower)[64]을 사용하는 동력 생산방식의 차이에서 기인한다. 일반적으로, 고정익기는 가스 터빈 엔진에서 흡입된 공기를 가속하여 배출되는 배기가스로부터 추력을 얻는 방식으로 엔진 압축기, 터빈, 기어박스 등 회전체의 구성이 단조롭다. 이에 반해, 회전익기는 가스 터빈 엔진의 배기가스 추진력을 주 회전날개의 구동력으로 변환하는 방식으로 엔진 압축기, 기어박스 등의 회전체 외에 주 회전날개 구동에 필요한 별도의 변속장치, 구동축 등 다양한 회전체로 구성된다. 그러므로 비행을 위한 동력 생산방식의 차이로 인해 회전익기는 고정익기보다 많은

62) 박만희, 「HUMS 성과분석」, 산림항공안전 제15호, 2009, p.98.
63) 추력: 가스 터빈 엔진에서 분사되는 배기가스의 반동에 의하여 발생 되는 추진력.
64) 축 마력: 가스 터빈 엔진에서 분사되는 배기가스의 추진력을 구동력으로 변환, 프로펠러 등을 구동시키기 위해 사용되는 마력.

Collection @ kongju

진동이 발생하게 되고, 구성품에도 더 많은 영향을 미치게 된다. 만일 회전익기의 회전체에서 발생하는 진동이 정상범위를 벗어나는 경우, 동력전달계통 주요 구성품 손상과 같은 심각한 고장이 발생할 수 있으며, 이는 회전익기 비행 안전을 저해하는 요소로 작용하게 된다. 더욱이 산림청에서 운용 중인 KA-32의 경우, 동축 반전 로터 형식을 채택하였기에 주 회전날개의 구조가 더욱 복잡하여, 비정상 진동으로 인한 관련 구성품의 손상 및 고장 가능성은 더욱 증대되었다. 이를 해결하기 위해 산림청은 KA-32 동력전달계통의 비정상 진동 등의 이상 징후의 사전탐지를 위해 실시간 안전진단시스템을 채택하였으며, 이는 회전익기의 안전을 위한 필수 구비 요소이다.



[그림 3-9] CH-47D Driveshafts and Transmissions[65]

한편, 소방청은 최근 잇따른 소방헬기 사고와 관련하여 소방헬기의 안전을 강화하기 위해 안전장치를 설치 보강하기로 하였으며, 기존에 선택이었던 헬리콥터 안전장치 설치를 <표 3-2>에 안전장치 7종에 대해서는 의무 설치하는 것으로, 지난 2월 기본규격을 개정하였다.[66]

65) Chinook Helicopter, http://www.chinook-helicopter.com/standards/areas/drive_train.html, (2020.11.22.01:22 확인).

Collection @ kongju

2020년 5월 1일 경남 소방 임차 헬기	지리산 정상에서 응급환자 구조 중, 사고 (사망 2명, 부상 1명)
2019년 10월 31일 중앙 119 구조본부 헬기	응급환자 이송 중, 추락 (사망 7명)
2019년 2월 27일 경남 소방헬기	합천호 담수 훈련 중, 추락 (부상 3명)

<표 3-1> 최근 소방헬기 사고 사례[67]

비상 위치 표시장치	헬기 추락 등 사고 발생 시 자동으로 신호를 송출하여 헬기 위치 표시
확장형 지상접근 경고장치	지상접근 중 조종사가 감지하지 못한 위험에 대한 경고장치
공중충돌 경고장치	비행 중 조종사가 감지하지 못한 위험에 대한 경고장치
비상 부유 장치	수면 불시착 시 헬기를 물 위에 띄워주는 안전장치
조종석 추가 모니터	조종사 육안으로 확인 불가능한 사각지대 해소용 모니터
상태감시장치	헬기의 엔진, 날개 등 주요 부위의 강도, 진동, 압력, 온도 및 물리적 변화를 모니터링해 조종사에게 알려 주는 안전장치
디지털 전자지도	헬기 운항 중 항법 정보 및 지도가 표시되는 항공용 내비게이션

<표 3-2> 소방헬기 사고 방지를 위한 안전장치 7종[68]

산림청과 소방청 사례에서 볼 수 있듯이, 실시간 안전진단시스템은 헬리콥터의 사고 방지를 위한 주요 수단이 될 수 있으며, 실시간 안전진단시스템이 적용되지 않은 헬리콥터에 추가 장착하여 비행 안전 향상을 도모할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 다시 말해 항공기의 도입 시기, 구매비용 등의 문제로 실시간 안전진단시스템이 미적용된 항공기의 실시간 안전진단시스템 채택은, 즉 상태감시기술의 적용은 사고 방지 및 비행 안전성 향상을 위한 강력한 대책이 될 수 있다.

66) 정부24, https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/2173256, (2020.11.20.00:51 확인).
67) 소방청 보도자료, 「소방헬기 안전장치 의무설치로 안전성 강화」, 2020, p.1.
68) 소방청 보도자료, 「소방헬기 안전장치 의무설치로 안전성 강화」, 2020, p.4.

Collection @ kongju

3.2 F-16 항공기 상태기반정비와 Rinse 적용

현재 공군에서는 F-4, F-5, F-16, T-50, F-35와 같은 다양한 군용기를 운용하고 있으며, 일부 군용기에 대한 상태기반정비 적용현황을 살펴보면 <표 3-3>과 같다. F-4, F-5와 같이 1980년 이전에 도입된 노후 전투기는 상태기반정비가 적용이 되지 않았으나, F-16, T-50의 경우 상태기반정비가 부분 적용되었고, F-35의 경우에는 완전 적용이 된 것을 알 수 있다. 이처럼 상태기반정비의 적용 여부는 군용기 도입 시기와 밀접한 관련이 있으며, 1980년대 이후 도입된 군용기의 경우 상태기반정비가 지속, 확대 적용되어왔다는 것을 알 수 있다.

〔범례: ●/적용, ◐/부분적용, ○/미적용〕

상태 모니터	기체 계통				엔진 계통				주요 구성품			
	F-4	F-16	T-50	F-35	F-4	F-16	T-50	F-35	F-4	F-16	T-50	F-35
식별 저장	○	◐	◐	●	○	●	●	●	○	◐	◐	●
분석 예측	○	○	○	●	○	◐	○	●	○	○	○	●

<표 3-3> F-4, F-16, T-50, F-35 상태기반정비 적용현황[69]

최근 일부 군용기의 경우에는, 운영 유지비용 감소 목적과 항공 기술의 발전에 힘입어 단 한 개의 엔진을 장착한 군용기가 등장하기도 하였다. 단발 엔진을 장착한 F-16, T-50과 같은 군용기의 상태기반정비 적용현황을 면밀하게 살펴보면, 기체 계통 및 주요 구성품보다 엔진 계통에 상태기반정비가 더 많이 적용되었음을 알 수 있다. 이는 단발 엔진을 장착한 군용기의 엔진 고장은

69) 신상원, 「항공기 상태기반 정비체계에 관한 연구, 공군 항공기를 중심으로」, 공주대학교 안보과학대학원 석사학위 논문, 2020, pp.33~34.

Collection @ kongju

비행 안전에 심각한 악영향을 미칠 뿐만 아니라, 사고와 직결되는 중요한 문제로, 이러한 한계를 극복하고자 엔진에는 매우 다양한 상태감시기술이 적용되어있다.

F-16 기체 계통, 엔진 계통, 주요 구성품에 적용한 상태감시기술은 다음과 같다. 기체 계통의 CSFDR(Crash Survivable Flight Data Recorder)에는 항공기의 속도, 고도, 자세 등의 비행 자료와 엔진 상태정보(회전수, 배기가스 온도 등)를 저장, 지상 분석 장비를 이용하여 사고조사, 기체 수명(구조 건전성) 관리, 고장탐구에 활용하고 있다. 주요 구성품의 경우에는 결함 발생 시, 결함 Code, 발생 시간, 발생 계통 및 내용을 PFLD(Pilot Fault List Display) MFD(Multifunction Display) 같은 좌석 내 시현 장치에 시현시켜 조종사가 비행 및 임무의 지속 여부를 판단할 수 있도록 도움을 주고 있다. 엔진 계통에는 다양한 센서가 장착되어, 엔진 작동 중 다양한 엔진 상태정보가 저장되고 있으며, 저장 목록은 <표 3-4>와 같다.

Time Cycle Data	엔진 부품 수명 자료	엔진 부품 개별 사용 시간 누적 저장
Performance Data	엔진 경향성 기록 자료	63개 Parameter, 기록 조건 부합 시 저장
Transient Data	결함 발생 전/후 약 30초간 저장되는 자료	64개 엔진 Parameter, 결함 발생 시 저장
T-0 Data	결함 발생 시점 시 엔진 작동 자료	64개의 엔진 Parameter, 결함 발생 시 저장
Streaming Data	엔진 작동 시, 저장 되는 엔진 작동 자료	60개의 엔진 Parameter, 0.2초 간격으로 저장

<표 3-4> F-16 엔진의 상태정보 저장 목록[70]

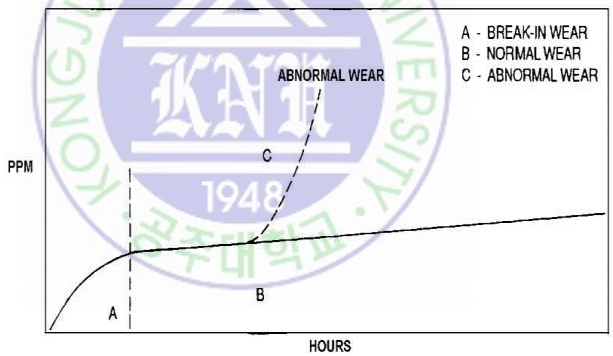
<표 3-4>에서 명시된 Streaming Data를 제외한 엔진 관련 상태정보 자료는 엔진 부품의 교환, 점검과 같은 계획 정비 및 결함 Code 시현에 따른 고장탐구와 같은 비계획 정비 수행에 활용이 되고 있으나, Streaming Data는 고장

70) Pratt & Whitney, 「F100 Information Paper」, 2020, pp.33~361.

Collection @ kongju

탐구 보조자료로만 제한적으로 활용이 되고 있다. Streaming Data 활용이 제한되는 주된 이유는, 해당 자료의 해석 및 분석에 필요한 기술과 이를 수행할 숙련된 전문인력의 부재, 제공되는 분석 도구의 기대 이하 성능 또는 성능 미비로 인한 것이다. 하지만 Streaming Data는 매우 유용한 엔진 상태정보로, 분석 능력을 갖추게 된다면 엔진 고장 징후 사전탐지 및 예측기능의 강화를 통해 엔진 작동 신뢰성 향상과 상태기반정비 확대 적용이 가능하게 될 것이다. 또한 자료의 지속적인 저장, 관리 및 공유를 위한 데이터베이스 구축을 통해 체계적인 자료관리가 요구되나, 이를 위한 데이터베이스의 구축 및 체계적인 관리 절차는 마련되지 않은 실정이다.

윤활유 분광 분석은 1940년대 미국의 철도회사가 디젤기관의 엔진 부위 마모 정도를 측정하기 위해 윤활유 내 마모 금속 성분 검사를 한 것이 계기가 되어 1948년 미 해군에서 도입을 시작으로 점차 전군으로 확대 시행되었다.



[그림 3-10] 마모 금속과 작동시간과의 관계[71)]

엔진, 장비 등에서 일정 주기에 따라 채취된 윤활유에 포함된 마모 금속의 원소 농도를 측정, 비정상적인 마모 금속의 원소 식별을 통해 엔진 윤활 계통의 고장 징후를 사전에 탐지하여, 엔진 윤활 계통 구성품의 상태 및 추세를 분석

71) Tinker Air Force Base, https://www.tinker.af.mil/Portals/106/Documents/Technical%20Orders/AFD-082516-33-1-37-1.pdf, (2020.11.22.19:48 확인).

Collection @ kongju

하는 오래된 상태감시기술 중 하나이다. F-16 항공기도 윤활유 분광 분석을 통해 고장 징후를 사전에 탐지, 적절한 정비 시점과 범위를 식별하고, 분해점검과 같은 과도한 정비를 방지, 이를 통한 정비 인시 및 정비비 감소 효과를 얻고 있다.

하지만, 윤활유 분광 분석에 사용되는 윤활유 분광 분석 장비는 윤활유에 포함된 마모 금속의 원소 농도를 수치화하여 그 결과만을 시현시키므로, 엔진별 또는 원소별 추세분석을 위한 기능이 포함되어 있지는 않다. 그러므로, 분석업무 수행 요원의 경험과 지식을 기반으로 엔진 윤활 계통에 대한 상태 및 추세분석과 감시대상 엔진의 관리가 이루어지고 있으며, 분석업무의 효율성과 신뢰성 증진을 위해 윤활유 분광 분석 장비의 기능 개선이 필요하다.

한편, 해안가에 인접한 OO 전투비행단에서는 미 공군의 세척 및 부식방지 기술 도서 1-1-691을 근거로, 염분 및 수용성 불순물 제거를 위해 세척제 없이 깨끗한 물만을 사용하는 CWR(Clear Water Rinse)[72]을 위한 항공기 린스 시설을 운영하고 있다. 항공기 린스 시설의 운영에 기준이 되는 수행 대상과 수행주기는 <표 3-5>에 명시되어 있으며, F-16 항공기 기체 표면과 엔진 내부에 염분 등의 퇴적물 제거를 통해 기체 부식방지 및 엔진 성능 유지 등의 효과를 얻고 있다.

대상	수행주기	비고
전 항공기	2주	최종 비행 후
3,000ft 이하 저고도 비행 항공기	당일 최종 비행 후	
기타 사유 발생 항공기	기술 도서에 의거 수행	

<표 3-5> OO 전투비행단 항공기 린스 시설 운영기준[73]

72) Robins Air Force Base, https://www.robins.af.mil/Portals/59/documents/technicalorders/1-1-691.pdf?ver=2019-11-19-101108-153, (2020.11.22.22:00 확인).
73) 공군 제 OO 전투비행단, 「항공기 린스 시설 운영 절차」, 정비운영지침서, 2018, p.5-20-2.

Collection @ kongju

하지만 항공기 린스 시설 운영기준은 항공기 비행 고도와 수행주기만으로 설정되어 있어, 항공기 부식에 영향을 주는 비행 고도, 온도, 습도, 강수 여부와 같은 환경적 요인과 비행 횟수와 같은 운용 측면을 충실히 반영하지 못하고 있다.

3.3 고장 예지 및 건전성 관리

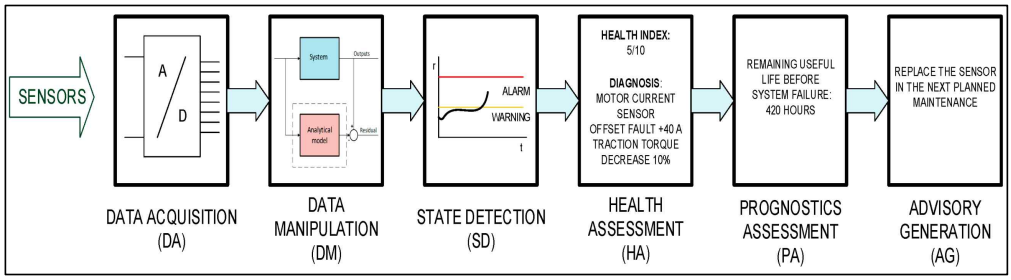
1980년대 북해 유전의 헬리콥터 추락 사건을 기점으로 헬리콥터 사고를 감소시키기 위하여, 1984년 영국 민간항공관리국(CAA: Civil Aviation Authority)의 HARP(Helicopter Airworthiness Review Panel) 보고서를 통해 건전성 관리 시스템의 개발 필요성이 제기되었다. 1989년 영국 민간항공관리국의 주관하에 회전날개의 건전성 관리 시스템 개발에 착수하여, 진동 신호 기반의 회전날개 트랜스미션 상태감시 시스템이 GE Aviation에 의해 1990년대 초에 개발되어, 영국군의 CH-47D, LYNX 헬리콥터 등에 최초로 장착되었다.[74] 이같이 고장 예지 및 건전성 관리(PHM: Prognostics and Health Management)는 과거 사고에서 태동 된 기술로, 센서를 이용 장비나 시스템의 상태를 모니터하여 고장진단(Diagnostics), 잔여 유효 수명 예측(Prognostics) 및 건전성 관리에 적용되는 기술들이다.

ISO 13374-1(Condition Monitoring and Diagnostics of Machines)에는 고장 예지 및 건전성 관리 적용을 위한 데이터처리 및 업무 프로세스 단계로 자료수집(DA), 자료 조작(DM), 상태검출(SD), 건전성 상태 평가(HA), 예측 평가(PA), 조언 생성(AG) 6단계로 구분하였다. 한편, 고장 예지 및 건전성 관리에서 현 상태를 진단하거나 잔여 유효 수명을 예측하는 수명 추정 모델은 크게 2가지 방법으로 나눌 수 있다. 첫 번째는 데이터 기반 방법(Data Driven Approach)으로 기계학습(Machine Learning) 기법을 이용하여 입력한 데이터와 손상과

74) 김근영 외 3명, 「군수용 고정익 항공기 구성품 PHM 적용을 위한 기술 요소 획득 로드맵 구성 및 구성품 선정단계 검증」, 한국항공우주학회지 제47권 9호, 2019, p.666.

Collection @ kongju

의 관계 훈련을 통해, 미래의 고장을 예측하는 방법이 있다. 두 번째는 물리 모델기반 방법(Physics Based Approach)으로 물리적 고장 메커니즘 기반 모델을 활용하여 미래 고장을 예측하는 방법이 있다.[75]



[그림 3-11] ISO 13374-1 자료처리 및 업무 프로세스 6단계[76]

3.3.1 F-35 고장 예지 및 건전성 관리 적용

최근 공군에서는 각종 첨단 기술이 집약된 미국의 5세대 스텔스 전투기 F-35 Lightning II(JSF: Joint Strike Fighter)를 도입하여 운용하고 있으며, 다양한 고장 예지 및 건전성 관리 기술이 적용된 것으로 알려져 있다.

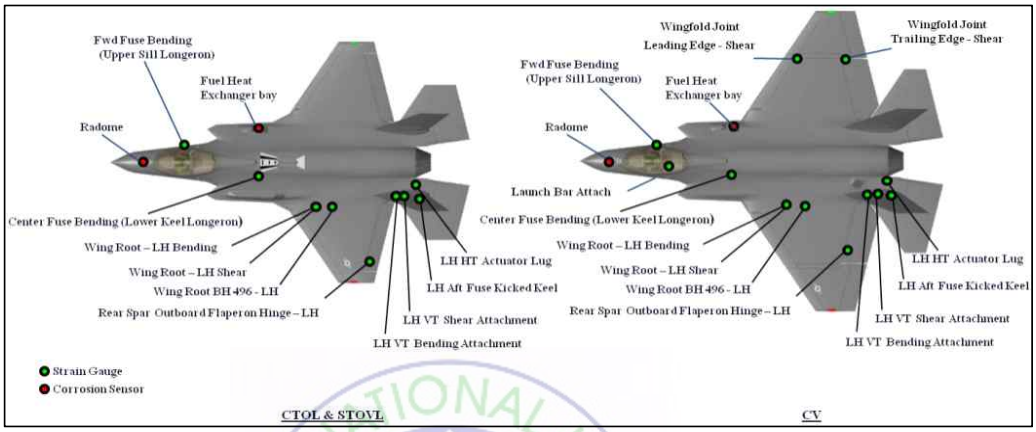
이 기술 중 하나로 SPHM(Structures Prognostics and Health Management)은 운영자에게 IAT(Individual Aircraft Tracking), LESS(Loads & Environmental Spectra Survey data), CE(Conditional Event), Corrosion Management를 포함한 Structural Health and Usage Data를 제공한다.[77] 제공된 자료는 부식 관리를 포함한 F-35 항공기의 기체 수명(구조 건전성) 관리 즉, 항공기 구조 건전성 계획(ASIP: Aircraft Structural Integrity Program)에 활용이 된다.

한편, F-35 항공기에 부과되는 하중을 감지하기 위해, 기종에 따라 10 또는

75) 김근영 외 3명, 「군수용 고정익 항공기 구성품 PHM 적용을 위한 기술 요소 획득 로드맵 구성 및 구성품 선정단계 검증」, 한국항공우주학회지 제47권 9호, 2019, p.669.
76) MDPI, https://www.mdpi.com/2076-3417/8/12/2475, (2020.8.23.23:39 확인).
77) NDT.net, https://www.ndt.net/article/ewshm2018/papers/0243-Hebden.pdf, (2020.11.28.15:40 확인).

Collection @ kongju

13개의 Strain Gauge가 장착되며, Corrosion Sensor는 2개가 장착되어 부식환경(Corrosive Environments)에 의한 성능저하 보고 및 환경 자료(Environmental Data)와 함께 향후 부식 예측 등에 활용된다.



[그림 3-12] SPHM Hardware[78]

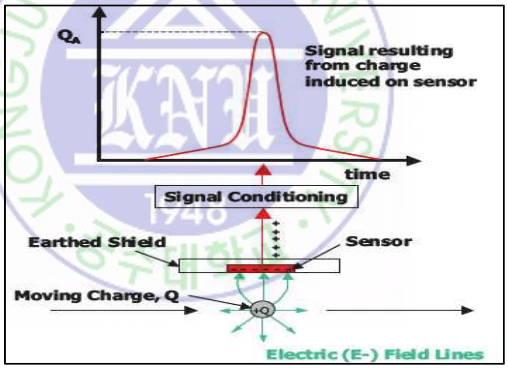
F-35는 이 외에도 결함탐지를 위한 다양한 기술 적용이 적용되었으며, 이를 통해 전자부품의 결함탐지율은 98% 이상(Mission Critical Failure 기준), 결함 분리율은 90% 이상인 것으로 알려져 있다. 또한 성능 모니터링 및 추세분석, 다양한 센서와 자동 점검 기능 내장 등을 통해, 비전자 부품 결함탐지율은 98% 이상(Mission Critical Failure 기준), 결함 분리율은 70% 이상, 3개 이하의 부품으로 결함을 분리할 수 있는 능력은 90%에 이르고 있다.[79]

F-35 엔진에 새롭게 적용된 기술로는 가스 경로 파편 모니터링(Gas Path Debris Monitoring)이 있으며, 기본 원리는 제트 엔진(Jet Engine) 또는 가스 터빈(Gas Turbine)의 가스 경로에 존재하는 파편과 관련된 정전기 전하(Electrostatic Charge)를 감지하는 것이다. 가장 단순한 형태의 정전기 모니터링 시스템(Electrostatic Monitoring System)은 전하 증폭기(Charge Amplifier)에

78) NDTnet, https://www.ndt.net/article/ewshm2018/papers/0243-Hebden.pdf, (2020.11.28.15:12 확인).
79) 공군본부, 「항공기 상태기반정비(CBM+) TF 운영결과 보고」, 2018.

Collection @ kongju

연결된 수동 센서(Passive Sensor)[80] 또는 자료수집 및 처리기능을 지닌 신호조절장치(SCU: Signal Conditioner Unit)로 구성된다. [그림 3-13]은 전하가 정전기 센서 표면을 통과할 때 발생하는 상황과 관련된 그림으로, 전하(+Q)에 의한 전기장 선(Electric(E-) Field Lines)은 센서 표면에서 종결되게 된다. 센서 부근의 추가 전하(Additional Charge)와 균형을 이루기 위해서, 센서에 전자들(Electrons)은 재분포 되며, 이로 인해 전류 흐름(Current Flow)이 생성되어 신호조절장치에 의해 측정이 된다. 전하 파편(Charge Debris)이 센서로부터 멀어졌을 경우만, 센서 내부에 전자들이 중립(Neutral) 상태로 회귀 되어 영 전하(Zero Charge)가 기록되고, 신호조절장치는 감지된 전하를 비례 전압 신호(Proportional Voltage Signal)로 변환하여 실시간으로 처리한다. 다수의 동적 전하(Dynamic Charges)들을 모니터하는 동안 신호의 안전성을 보장하기 위해 신호조절장치에는 필터가 포함되어 있다.



[그림 3-13] 정전기 전하 감지 시스템[81]

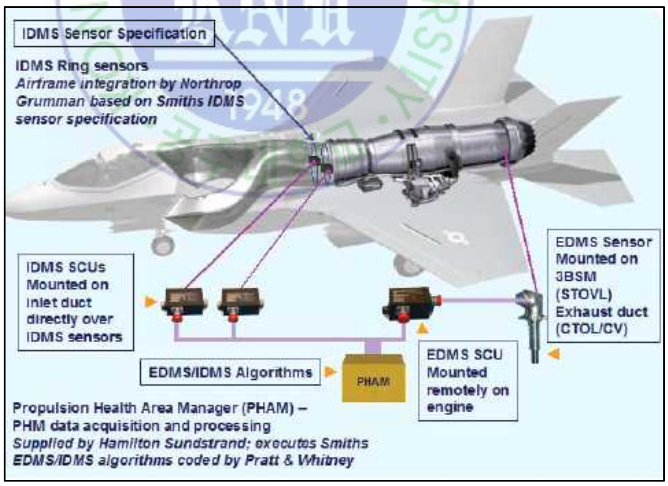
가스 경로 파편 모니터링에는 IDMS(Ingested Debris Monitoring System)와 EDMS(Exhaust Debris Monitoring System) 2개의 센서 시스템이 통합되

80) 수동 센서: 자체적으로 에너지의 증폭작용을 하지 않는 센서를 수동 센서라 하며, 입력 에너지가 출력 에너지로 변환되는 에너지 변환형 센서라고도 한다.

81) Honor Powrie & Ari Novis, 「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」, 2006, p.2.

Collection @ kongju

어 있다. IDMS는 2개의 링 형태의 센서(Full Ring Sensors)를 사용하여, 흡입 덕트(Inlet Duct) 내 파편들을 모니터한다. EDMS는 엔진 배기구(Jet Pipe)에 존재하는 파편들을 모니터하기 위하여, 배기 덕트(Exhaust Duct)에 단일 버튼 센서(Single Button Sensor)가 장착되어 있다. IDMS 및 EDMS 센서는 흡입구(Inlet)에 존재하는 평균 파편 수준(Average Dust Level) 또는 배기구(Exhaust) 내 연소 생성물(Combustion Products)과 같은 엔진에 관련된 통상적인 전하 수준(Normal Background levels of Charge)을 감지한다. 전하 수준(Charge Level)의 변화는 흡입된 물질(단일 물체 또는 입자성 물질) 및 가스 경로 구성품 마모/결함과 같은 추가 파편(Additional Debris)의 존재로 인해 발생한다. 정전기 모니터링의 장점은 진동 증가 또는 온도 초과와 같은 2차 영향이 아닌 결함의 원인(흡인된 파편) 또는 결함의 직접 생성물(Direct Product)을 감지한다는 것이다. 따라서 엔진 구성품의 열화를 조기에 감지, 지속 모니터할 수 있는 유용한 도구로, 구성품 상태를 포함한 광범위한 시스템 진단정보를 요구하는 엔진의 고장 예지 및 건전성 관리에 매우 적합한 기술이다.

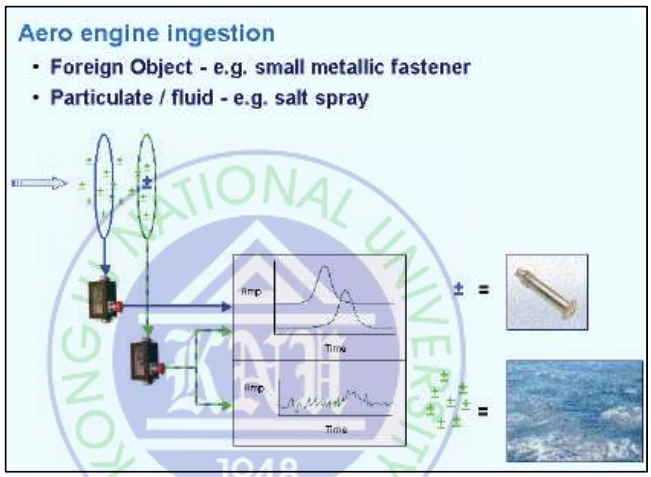


[그림 3-14] IDMS 및 EDMS 하드웨어 구성[82]

82) Honor Powrie & Ari Novis, 「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」, 2006, p.5.

Collection @ kongju

IDMS는 자갈, 와셔, 철사 등과 같은 광범위한 개별 외부물질(Foreign Object)을 감지하며, 모래 또는 염수와 같은 입자성 물질 및 액체 유입에도 민감하게 반응하여, 개별 외부물질인 입자성 물질과 액체 물질 간 구분이 가능하다. [그림 3-15]는 IDMS에서 외부물질 유입이 감지될 때 발생하는 상황을 표현한 것이다. 개별 물체가 2개의 링 센서를 통과할 때 각 센서에 단일 펄스(Single Pulse)로 반응, 펄스 사이에는 위상 지연이 발생하게 되며, 입자성 물질 및 액체 유입 시 센서의 배경 수준(Background Level)은 증가하게 된다.



[그림 3-15] 유입에 의한 IDMS 반응[83]

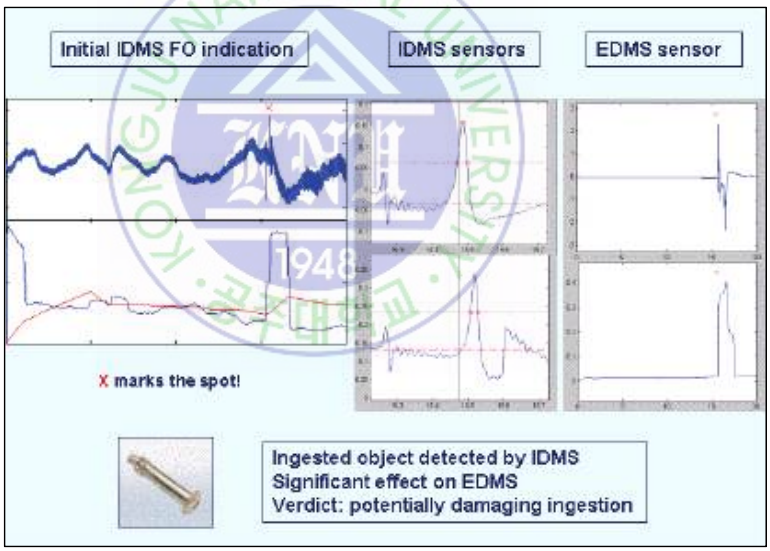
EDMS는 압축기, 터빈 마찰(Rub)과 같은 통상적으로 발견하기 어려운 결함에 포함된 가스 경로 구성품 결함 파편(Gas path Component Fault Debris)을 감지한다. 그러므로 연소실에서 주로 발생 되는 문제점인 구성품의 열 손상(Burning), 재료 손실(Material Loss), 성능저하 및 고온 부 구성품 침식(Erosion) 및 후기연소기(Augmenter System) 결함 지시도 감지한다. EDMS는 유입된 파편의 영향을 감지할 수 있으므로, 유입에 따른 엔진에 미치는 즉

83) Honor Powrie & Ari Novis, 「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」, 2006, p.3.

Collection @ kongju

각적인 영향(예: Surge[84], 2차 손상으로 인해 생성된 파편)을 평가하기 위하여 IDMS와 EDMS 데이터를 통합하여 사용할 수 있다. 또한 손상을 유발하거나 손상을 유발하지 않는 외부물질 간에 또는 입자성 물질 및 액체 물질 간에 구분을 개선하기 위해 사용될 수 있다.

[그림 3-16]은 금속 Fastener 유입으로 인한 IDMS 및 EDMS 시험 데이터를 보여준다. 감지가 진짜 외부물질에 의한 것인지를 확인하기 위해 몇 가지 즉각적인 검사가 수행된 다음, 개별 센서의 펄스를 생성하기 위해 센서 데이터가 처리된다. 2개의 펄스에서 추출된 정보(예: 시간 지연, 펄스 형태)는 유입된 파편의 특성을 결정하기 위하여 EDMS 결과와 통합하게 될 것이다. 이 경우 IDMS 및 EDMS에서 도출된 결과는 잠재적으로 엔진에 손상을 유발할 수 있는 물체가 유입된 것으로 볼 수 있다.



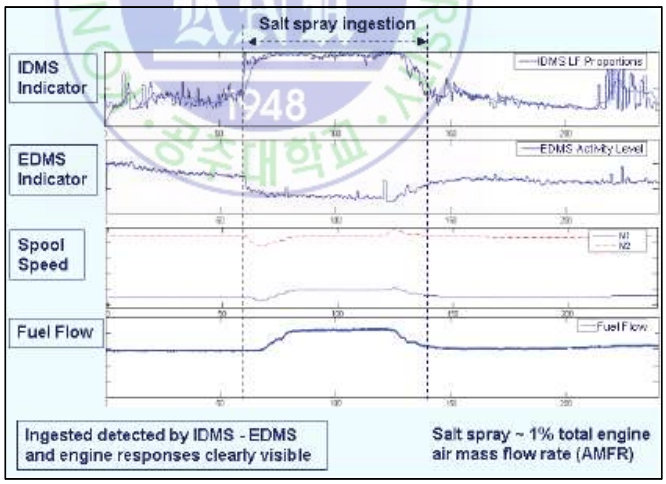
[그림 3-16] 금속 Fastener 유입에 의한 IDMS 및 EDMS 반응[85]

84) Surge: 엔진 압축기를 통과하는 공기 흐름의 급격한 변화로 인해 압축기가 공기를 압축할 수 없는 상태로, 압축기 블레이드에서 공기 흐름의 박리가 발생하여 실속(Stall)이 압축기 전체에서 발생하는 것을 의미한다.

85) Honor Powrie & Ari Novis, 「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」, 2006, p.4.

Collection @ kongju

다음 그림은 염수 유입 시 IDMS 및 EDMS 시험 데이터를 보여주는 것으로, 염수가 유입되는 동안 IDMS 센서 전체 수준(Overall Level)이 증가하여 반응하는 것을 볼 수 있다. 동일 기간에 EDMS의 반응은 지시 수준이 명백하게 동반 하락하였다는 것을 알 수 있으며, EDMS 지시 수준 감소는 염수로 인한 것으로 순수한 물이나 모래 유입 시에는 관찰되지 않는다. EDMS에 대한 영향은 연소실에서 소금의 연소로 인한 것으로 추측되며, 엔진 성능에도 영향을 미치게 된다. 실제 엔진에서는 스풀 속도(Spool Speed)가 약간 감소하고, 엔진 제어장치(Engine Controller)는 연료 흐름을 증가시켜 스풀 속도는 유입 이전 값(Pre-ingestion Value)을 회복하게 된다. 염수 유입이 종료되면 연료 흐름도 유입 이전 값으로 되돌아가게 되며, 이를 통해 입자성 물질의 유입으로 인해 엔진 성능이 저하될 수 있다는 것을 알 수 있다. IDMS 없이 EDMS만으로는 엔진 성능저하가 외부물질 유입으로 인한 결과라고 판단할 수 없으며, 유입된 물질이 염수임을 식별하기 위하여 IDMS 정보와 통합하여 사용될 수 있다.



[그림 3-17] 염수 유입에 의한 IDMS 및 EDMS 반응[86)]

86) Honor Powrie & Ari Novis, 「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」, 2006, p.4.

Collection @ kongju

앞서 제시된 바와 같이 F-35의 고장 예지 및 건전성 관리를 위한 다양한 시스템들이 존재하며, 시스템과 하위 시스템의 다양한 상태정보 통합을 통해 이를 구현하고 있다. 일례로 F-35 SPHM의 하위 시스템(Sub-system)에는 Strain Gauge와 Corrosion Sensor가, 가스 경로 파편 모니터링을 위한 하위 시스템에는 IDMS와 EDMS가 있으며, 이 기술들을 구현하기 위해서는 시스템과 하위 시스템의 상태정보 통합이 필요하다. 이 기술들의 구현을 위해 필요한 시스템과 하위 시스템들은 독립된 개별 시스템이 아니며, F-35 항공기의 고장 예지 및 건전성 관리를 위해 통합 개발된 시스템이다. SPHM은 항공기에 부과되는 하중과 이로 인한 피로를 분석하기 위해 Strain Gauge와 구조 건전성에 영향을 줄 수 있는 Corrosion Sensor를 함께 설치하여, 이를 다시 환경정보와 통합하여 활용하고 있다. 또한 가스 경로 파편 모니터링의 경우에도, 엔진 작동 관련 상태정보와 IDMS 및 EDMS의 상태정보 통합을 통해서만 감지된 물질이 엔진 외부 유입인지, 내부탈락인지, 어떤 물리적 특성을 가진 물질이 흡입되었는지를 식별할 수 있다. 이같이 장비의 정확한 상태 판단을 위해서는 물리적으로 연결된 하위 시스템의 상태정보 통합뿐만 아니라, 기능적으로 연관성이 있는 시스템과 하위 시스템이 획득한 상태정보와도 통합이 요구된다. 특히 장비의 상태를 판단하여 기능 고장으로 진전되기 전, 정비 시점을 결정하는 상태기반정비에 있어는 반드시 확보해야 할 필수 기술 중 하나다.

Collection @ kongju

제4장 상태기반정비를 활용한 항공기 정비발전 방안

4.1 상태기반정비의 적용기준 정립

사후정비는 예상하지 못한 장비 고장으로 인해 비용증가와 초기고장의 확대 또는 2차 고장 유발 가능성을 내포하고 있으며, 이로 인해 심각한 인적, 물적 피해를 받을 수도 있다. 예방정비 또한 많은 정비 인시가 요구되고, 고장이 발생하지 않았음에도 불구하고 교환 또는 점검을 위해 불필요한 정비가 수행되어야 하며, 잦은 정비는 오히려 인적 요인에 의한 고장의 원인이 될 수도 있다. 특히, 사후정비와 예방정비는 전제 고장 유형의 89%를 차지하는 사용 시간과 무관한 고장 유형에 효과적으로 대처하기에는 많은 어려움이 존재한다.

상태기반정비는 앞서 언급한 사후정비, 예방정비 문제점 해결 및 정비비를 절감시킬 수 있을 뿐만 아니라, 선제적 정비수행을 통해 부품, 장비의 고장으로 인한 불 가동 시간을 감소시켜 가용성을 증대시킬 수 있다. 하지만 사후정비와 예방정비의 단점을 보완하는 상태기반정비의 적용을 위해서는, 상태진단 장비, 수집자료 분석 도구, 운영 요원에 대한 교육 등 기존 정비정책 대비 초기투자 비용이 증가하는 문제점이 존재한다. 따라서 무분별한 상태감시기술의 적용은 비용증가, 기대효과 감소 등의 문제가 발생할 수 있기에 항공기의 모든 부위에 적용하는 것은 적절하지 않다. 그러므로 부품, 장비의 고장 유형 등 특성에 부합되는 정비정책 적용기준을 정립하고, 이를 적용하여 사후정비, 예방정비, 상태기반정비의 문제점을 상호 보완할 수 있다.

부품, 장비의 특성을 고려한 정비정책 적용기준은 다음과 같다. 첫 번째로, 사후정비 적용대상은 소형 부품, 장비로 비행 안전에 영향을 미치지 않고, 고장이 발생하지 않거나 중복 시스템(Redundant System)이 완비되어 있을 때 적용한다. 두 번째로, 예방정비 적용대상은 사용 시간 증가로 인해 마모와 같은 열화가 진행되는 부품이나 장비, 소모성 장비, 고장 유형이 알려진 장비,

Collection @ kongju

제작사 권고 품목의 경우 적용한다. 세 번째로, 상태기반정비는 일정한 고장 유형이 없고, 비행 안전에 영향을 미치는 중요한 부품이나 장비의 사용 시간 증가에 따라 열화가 발생하지 않고 구조가 복잡하거나 접근의 어려움, 잦은 정비가 오히려 해당 부품, 장비에 악영향을 미칠 수 있는 경우에 적용한다. 특히, 사용 시간 증가에 따라 열화가 발생하지 않고, 잦은 정비로 인한 고장이 발생할 우려가 있으며, 비행 안전에 큰 영향을 미치는 부품, 장비에는 상태기반정비 적용을 고려하는 것이 가장 바람직하다. 따라서 부품, 장비의 정비 시 위에 언급한 여러 가지 요소들을 반영한 적절한 정비정책이 실제로 적용될 수 있도록, 상태기반정비 적용기준을 포함한 항공기 정비정책 세부 적용기준을 정립, 적용해야 한다.

한편, 공군에서는 운영 중인 F-4, F-5와 같은 노후 전투기를 대체하기 위하여, 국방과학연구소와 한국항공은 4.5세대 중형(Medium) 전투기 개발을 목표로 KF-X(Korean Fighter eXperimental) 사업을 진행하고 있다. 또한 KF-X 개발 완료 후에도 Block 2, 3으로 진화적 개발을 통해 완전 매립형 내부 무장창을 갖춘 5세대 스텔스 전투기로 성능을 지속 개량해나가는 것을 계획하고 있다. 현재 KF-X는 2021년 시제기 제작 완료를 목표로 사업이 진행 중이며, KF-X 개발 일정에 맞춰 설계, 제작단계에서부터 상태감시기술을 적용, 향후 Block 2, 3 개발 시에도 최신 상태감시기술의 점진적인 추가 및 확대가 요구된다. 이를 통해, KF-X 전투기가 도입되어 폐기되는 전 수명주기 동안 총소유비용의 65~80% 달하는 운영 유지비용을 감소시키는 강력한 대책이 될 뿐만 아니라, 이는 4.5세대 중형 전투기 개발 목표에도 부합되는 결과를 낳을 것이다.

4.2 노후 항공기의 상태감시기술 적용

최근 군용기는 스텔스 기술 적용, 초음속 순항 비행 성능구비 등 비약적인 기술발전 및 신기술 적용으로 신형 군용기의 구매가격은 나날이 상승하고 있

Collection @ kongju

으며, 이로 인해 신형 군용기 도입 여건은 더욱 악화가 되어가고 있다. 따라서 현재 군에서 운용하는 일부 군용기는 설계된 수명을 초과하여 운용하고 있으며, 장기 운영에 따른 고장 및 정비비 증가 등의 문제가 지속 발생하고 있다. 기존의 정비정책인 사후정비 및 예방정비만으로는 이러한 문제 해결에 한계가 있으며, 특히 점검 주기 및 교환 주기 단축과 같은 기존 예방정비 강화대책만으로는 추가 투입된 정비 인시 대비 효과가 현저히 낮거나 미미한 실정이다.

이런 문제점 해결을 위한 가장 적절한 대책은 국내 실시간 안전진단시스템 연구사례 및 산림청과 소방청 실시간 안전진단시스템 적용사례에서 볼 수 있듯이, 운영 중인 항공기의 상태감시기술 도입 및 적용이다. 앞서 언급한 [그림 3-6] Nall Report에서 항공기 계통별 사고 유발 원인 중 가장 큰 원인은 엔진(동력) 계통이고, 엔진 고장은 항공기가 비행에 필요한 추력 및 동력의 상실로 이어져, 이는 치명적인 항공기 사고의 주요 원인이 된다. 그러므로 항공기 비행 안전에 있어 엔진의 작동 신뢰성은 무엇보다 중요하며, 최근 개발된 항공기에는 엔진 및 동력전달계통에 대한 다양한 상태감시기술이 적용되고 있는 것을 확인할 수 있다. 일례로 F-35 엔진에 적용된 가스 경로 파편 모니터링 외에도, 엔진 윤활유량 및 화학적 상태 측정 기능, 엔진 윤활유에 포함된 금속/비금속 물질 탐지 기능, 엔진 기어박스의 진동 수준 탐지 기능 등 엔진 작동 신뢰성 확보를 위한 다양한 상태감시기술이 적용되어있다. 그러므로 군에서 운영 중인 노후 항공기 중 상태감시기술이 적용되지 않은 F-4, F-5 항공기에도 엔진 진동 감지 기술 등의 다양한 상태감시기술을 적용한다면, 안전성 향상 효과를 기대할 수 있을 것이다. 하지만 상태감시기술 적용에 앞서 해당 항공기의 예상 도태 시기, 해당 부품, 장비의 고장 원인 및 추세, 적용할 상태감시기술 및 기대효과, 비용 대비 경제적 이득 등 종합적인 검토가 반드시 수반되어야 한다.

상태감시기술은 항공기에 센서 장착을 통한 직접적인 기술 적용 방법 외에, 지상 분석 장비를 통한 상태감시기술 적용이 가능하다. 최근 금속재료의 개선, 제조기술 및 상태감시기술의 발전으로 인해 그 중요성이 점차 감소하는 추세

Collection @ kongju

지만 투입비용 대비 효과적인 상태감시기술의 하나인 윤활유 분광 분석이 있다. 윤활유 분광 분석은 항공기 엔진, 기어박스, 장비 등에서 일정 주기로 채취한 윤활유에 포함된 마모 금속의 원소 농도를 측정하여, 윤활 계통 구성품의 상태 및 추세를 분석하는 상태감시기술 중 하나다. 윤활유 분광 분석을 통해 특정 엔진의 성능저하 및 특정 엔진에 대한 지속적인 상태 모니터링 등이 가능하다. 미 공군 JOAP(Joint Oil Analysis Program)[87] 기술 도서 33-1-37-3에는 엔진 종류에 따른 원소별 한계치와 추세한계치를 동시에 적용하도록 명시하고 있다. 하지만 윤활유 분광 분석 장비는 윤활유에 포함된 원소 농도만을 측정하여 그 결과만을 시현시키므로 엔진 원소별, 엔진별 추세의 상호 비교와 감시대상 엔진의 관리는 분석업무 수행 요원의 오랜 경험과 업무 지식을 기반으로 개별적으로 수행되고 있다. 따라서 분석업무의 효율성, 신뢰성 증진을 위해 감시대상 엔진 관리기능, 엔진 및 원소별 추세의 상호 비교를 위한 분석 결과의 그래프 변환과 같은 직관적인 형태의 가시화 기능, 통계함수 적용 기능 등 전문 분석 도구로의 기능 개선이 필요하다.

JOAP ATOMIC EMISSION ROTRODE									
	Fe	Ag	Al	Cr	Ni	Ti	B	*Si	Zn
Abnormal Trend (PPM Increase in 10 Hrs)	4	2	4	2	2	4			
Normal Range	0-10	0-2	0-10	0-4	0-4	0-10			
Marginal Range	11-12	N/A	11-12	5	5	11-12			
High Range	13-14	3	13-14	6	6	13-14			
Abnormal	≧15	≧4	≧15	≧7	≧7	≧7	10		10
NOTE * Refer to #4 in F-100 Decision Making Guidelines section for specific Si wear metal guidance.									

<표 4-1> F100 엔진 JOAP 한계치[88]

87) JOAP: 초기 윤활유 분광 분석은 SOAP(Spectrometric Oil Analysis Program)로 명명되어 운영되었으나, 개념 정립 및 적용 장비의 확대, 경제적 군 운영을 위해 육군, 해군, 공군의 통합 군수 지원체제로 전환됨.

88) Tinker Air Force Base, https://www.tinker.af.mil/Portals/106/Documents/Technical%20Orders/AFD-082516-33-1-37-3.pdf, (2020.11.22.19:48 확인).

Collection @ kongju

4.3 항공기 부식방지를 위한 상태감시기술 적용

부식은 항공기에서 광범위하게 발생하는 결함으로, 노후 항공기의 경우 부식은 정비비를 증가시키는 주요 원인 중 하나이며, 적절한 유지보수가 수행되지 않는 경우 항공기 구조 건전성에도 악영향을 미치는 결함이다. 항공기 부식을 방지하기 위한 주요 대책으로는 주기적인 세척 및 도장이 있으며 항공기와 엔진 세척을 통해 염분 등의 퇴적물 제거, 부식 상태 확인, 엔진 성능 유지 등의 효과를 얻을 수 있다. 하지만 세척에는 많은 인적, 물적 재원이 소요되며, 과도한 세척은 항공기 도장 손상 등의 악영향을 미칠 뿐만 아니라 불필요한 정비 인시 및 정비비 증가의 원인이 되므로, 적절한 세적 주기의 설정은 매우 중요하다. 미 공군 세척 및 부식방지 기술 도서 1-1-691에는 해안가에서 2km 이내 위치한 항공기의 경우, 염분 및 수용성 불순물 제거를 위해 최소 15일마다 세척제 없이 깨끗한 물만을 사용한 세척 CWR(Clear Water Rinse)의 수행 요구가 명시되어 있다. 이외에도 다양한 경우의 세척 기준, 방법, 주기를 명시하고 있으나, 부식에 영향을 주는 비행 고도, 기상 상태에 따른 온도, 습도, 강수 여부 등의 환경적 요인과 비행 횟수와 같은 운용 측면을 충실히 반영하지 못한 일률적인 세척 주기 적용을 명시하고 있다.

이 같은 문제는 항공기 부식 정도를 정량적으로 측정할 수 있는 센서와 부식에 영향을 주는 온도, 습도 등의 환경정보를 수집할 수 있는 센서를 항공기에 장착, 항공기 외부환경 정보 획득을 통해 해결할 수 있다. 특히 개별 항공기에서 수집된 부식 관련 정보를 분석하여 활용한다면, 항공기별 부식 진행상태 관리 및 세척에 의한 부식방지 효과 검증을 통해, 적절한 세척 주기를 설정하는 것이 가능하다. 또한 일률적인 세척 주기 적용도 불필요하게 되어, 세척 등 부식방지 관련 정비 인시도 감소하게 되므로, 이를 통해 정비비 절감 효과도 얻을 수 있다. 한편, 우리나라는 삼면이 바다인 지리적 특성과 최근 국방부가 삼만 톤급 경항공모함과 함께 F-35B 함재기 도입 검토를 진행하고 있는

Collection @ kongju

만큼, 항공기 부식방지를 위한 상태감시기술의 개발 및 연구도 함께 선행되어야 한다.

4.4 상태정보 활용, 관리 방안

상태감시기술이 적용된 항공기의 조종 면, 엔진 등 비행 안전에 영향을 미칠 수 있는 주요 부품이나, 장비에서 수집된 각종 상태정보는 실시간으로 사용자에게 제공되거나, 저장된다. 저장된 상태정보는 이후 지상 지원 장비들을 이용하여 전송, 별도의 데이터베이스에 저장 또는 지상 분석 장비를 통해 분석업무에 활용된다. 하지만 이 자료의 대부분은, 실제로 자료를 수집하고 정비업무를 수행하는 정비 요원이 손쉽게 다룰 수 있도록 가공된 형태의 자료가 아니다. 가공되지 않은 자료를 분석하여 정확한 고장 원인을 식별하기 위해서는 해당 자료의 해석, 분석에 필요한 기술과 이를 수행할 수 있는 숙련된 전문인력이 아니면 수행하기 어렵다. 또한 수집된 자료의 정확하고 효과적인 분석을 위해, PC 기반의 엑셀과 같은 상용소프트웨어를 사용하여 그래프로 가시화하거나 통계함수를 적용하여 정량적 분석이 어느 정도는 가능할 수 있을 것이다. 하지만 엑셀과 같은 상용소프트웨어는 사용자의 기량에 따라 활용범위 및 결과가 달라질 수 있고, 근본적인 목적의 한계로 인해 해당 부품, 장비의 정확한 상태를 판단할 수 있는 기능을 제공하고 있지는 않다. 따라서 일반적인 상용소프트웨어를 사용한 부품, 장비의 상태분석 및 판단에는 제약이 따르므로, 실제 정비업무 적용에는 어려움이 있다.

이 문제를 해결하기 위해서는 상태감시기술을 통해 수집된 상태정보를 숙련된 전문인력이 아닌, 정비 실무를 담당하는 정비 요원이 가공되지 않은 자료를 손쉽게 다룰 수 있도록 해주는 전문 분석 도구의 개발이 필요하다. 개발된 전문 분석 도구는 분석업무 편의성을 위해, 그래프와 같이 직관적인 형태의 가시화 기능 및 효율적인 분석업무를 위한 통계함수 적용 기능, 다양한 형태

Collection @ kongju

의 자료 변환 및 출력 기능, 사용자 임계치 설정 및 임계치 도달 시 알람 등의 편의 기능을 제공해야 한다. 앞에서 언급된 전문 분석 도구가 개발되어 정비 요원이 직접 활용할 수 있다면, 획득한 상태정보를 보다 신속, 정확하게 분석, 판단하게 되어 상태기반정비의 목표를 실현할 수 있게 될 것이다.

한편 각종 센서를 통해 획득된 부품, 장비의 상태정보를 개별정보로 활용하는 경우, 완전하지 않은 상태정보를 획득하게 되거나 부정확한 상태정보로 전락 될 수가 있다. F-35 엔진에 적용된 가스 경로 파편 모니터링 사례에서 볼 수 있듯이, IDMS와 EDMS에서 획득한 엔진 상태정보의 통합을 통하여 엔진 유입물질을 판단할 수 있었다. 예를 들어, IDMS와 EDMS 모두에서 감지가 되었다면 이는 엔진 외부물질(Foreign Object) 유입을 의미하는 것이지만, IDMS는 감지되지 않고 EDMS에서만 감지되었다면 이는 엔진 내부물질(Internal Object) 탈락을 의미하는 것이다. 만일 IDMS와 EDMS에서 감지된 상태정보가 통합되지 않고 개별 상태정보로 분리되어 제공되고 활용된다면, 이는 분석오류의 원인이 되어 부정확한 엔진 상태정보를 얻는 결과를 초래하게 될 것이다. 그러므로 개별 센서의 상태정보만으로는 엔진의 상태를 정확하게 파악할 수 없으므로, 기능적 연관성을 갖는 다른 센서들과의 상태정보 통합에 의해서만 엔진 전체에 대한 정확한 상태정보의 분석, 판단이 가능하다는 사실을 인식해야 한다. 이를 위해서 엔진을 포함한 항공기 상태정보의 정확한 분석과 판단을 위한 적절한 센서의 채택 및 배치뿐만 아니라, 기능적 연관성을 갖는 센서들의 상태정보 통합기술도 반드시 수반되어야 한다. 즉 완전한 상태감시기술을 획득하기 위해서는 센서 제조기술, 센서를 통해 획득한 상태정보의 통합기술, 통합된 상태정보의 분석, 판단에 활용되는 전문 분석 도구도 함께 연구, 개발되어야 한다.

또한 상태기반정비를 활용하여 원활한 정비업무를 수행되기 위해서는 자료의 수집, 분석, 평가 등 업무 전반에 걸쳐 관련 정비부서의 역할과 책임이 명확하게 구분되어야 한다. 특히 상태정보를 정확하게 분석하고 판단하기 위해서는 관련 요원들의 교육 시행 및 전문성 향상을 위한 교육 프로그램이 반드

Collection @ kongju

시 마련되어야 한다. 이와 더불어 획득한 상태정보의 지속적인 관리, 활용을 위해 별도의 데이터베이스를 구축하고, 이를 기반으로 상태기반정비 적용방안을 지속 보완, 발전시켜 나간다면, 향후 국내 항공산업 기술발전에도 큰 도움이 될 것이다.

Collection @ kongju

제5장 결 론

5.1 연구요약 및 시사점

항공기에서 발생하는 전체 고장 유형 중 89%는 사용 시간과 무관한 고장 유형으로, 기존의 사후정비나 예방정비를 통한 대처는 그 한계가 명확하므로, 이를 해결하기 위해 항공기에 적용된 정비정책도 점차 변화하게 되었다. 기존 정비정책의 문제점 해결과 총소유비용의 65~80%에 달하는 운영 유지비용 감소를 위해 1980년대부터 상태기반정비(CBM)를 적용해 오고 있으며, 예측정비(PdM), 고장 예지 및 건전성 관리(PHM) 등으로 다양하게 불리고 있다.

이 기술의 핵심은 대상 장비에 대한 적절한 센서 채택 및 배치, 이를 통한 부품, 장비의 상태정보 획득 및 통합, 전문 분석 도구를 활용한 정확한 상태 판단이며, 상태진단 장비, 분석 도구, 운영 인원 교육 등으로 인해 초기투자 비용이 증가하는 단점을 수반하게 된다. 따라서 상태감시기술을 항공기 전 계통에 적용하는 것은 적절하지 않으므로 부품, 장비의 고장 유형 등, 특성을 고려한 선별적 적용기준을 마련해야 한다. 사후정비는 비행 안전에 영향을 미치지 않고, 고장이 발생하지 않거나 중복 시스템이 완비되어 있을 때 적용 하고, 예방정비는 사용 시간 증가에 따른 열화 진행, 알려진 고장 유형, 제작사 권고 품목에 적용한다. 상태기반정비는 고장 유형이 일정하지 않고 비행 안전에 영향을 미치는 품목에 적용한다. 이같이 정비대상 품목의 특성과 국내 항공산업 기술 수준 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 정비정책 적용기준을 정립하고, 이를 토대로 국내 항공산업 기술 육성정책에도 이를 반영해야 한다. 상태감시기술은 특유의 확장성으로 인해 항공산업 기술발전에만 국한이 되지 않고 풍력, 화력 등의 발전설비, 자동화 공장설비 등 국내 산업 전반에 걸쳐 확대 적용이 가능하여, 국가 산업기술 발전 및 국익 증진에도 일조를 할 수 있을 것이다. 또한 국방과학연구소와 한국항공은 4.5세대 전투기 개발을 목표로

Collection @ kongju

KF-X 사업을 진행하고 있으며, 이후 Block 2, 3 개발을 통해 5세대 스텔스 전투기로 성능개량을 계획하고 있다. KF-X 설계단계부터 상태감시기술을 적용, Block 2, 3 개발 시에도 상태감시기술을 지속 확대 적용한다면, 총소유비용의 65~80% 달하는 운영 유지비용의 상당 부분을 감소시킬 수 있을 것이다.

상태감시기술은 기존에 운영 중인 항공기에도 적용이 가능한 효과적인 기술로, F-4, F-5 같은 노후 항공기에도 엔진 진동 감지와 같은 상태감시기술을 적용하여 안전성 향상 효과를 얻을 수 있다. 하지만 기존 항공기에 상태감시기술 적용 시, 적용대상에 대한 추세분석, 기대효과, 비용 절감 효과 등 종합적인 검토가 반드시 수반되어야 한다. 한편 정비 요원이 가공되지 않은 상태정보를 손쉽게 다룰 수 있도록, 윤활유 분광 분석과 같은 상태정보 전문 분석도구에는 몇 가지 기능 구비가 요구된다. 구비해야 할 주요 기능에는 수치 자료의 그래프 변환, 통계함수 적용, 다양한 형태의 자료 변환 및 출력, 사용자 임계치 설정 및 임계치 도달 시 알람 등이 있다. 이를 통한 신속, 정확한 상태판단, 적절한 정비업무의 수행, 지시가 가능하게 되어, 상태기반정비의 효과를 극대화할 수 있을 것이다. 그리고 항공기 부식에 영향을 주는 염도, 온도, 습도 등 환경정보 수집 센서를 항공기에 장착, 항공기별 부식 진행상태 관리 및 부식방지 효과 검증을 통한 적절한 세척 주기를 설정, 불필요한 세척을 방지할 수 있다. 특히 우리나라는 삼면이 바다인 지리적 특성과 최근 경항모 및 함재기 도입 검토에 따른, 항공기 부식방지 상태감시기술의 개발 및 연구도 반드시 선행되어야 할 것이다.

5.2 연구의 한계와 향후 연구 방향

상태기반정비는 군용기, 민간 헬리콥터 등 다양한 항공기에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 화력과 풍력 같은 다양한 발전설비 및 자동화 생산설비에 적용이 되는 등, 민간 기술산업 전반으로 범위를 점차 확장하고 있다. 그러므로 군

Collection @ kongju

과 민간 항공기에 적용된 다양한 상태기반정비 사례 및 최신 상태감시기술 적용사례를 확인할 수 있으리라 예상하였지만, 현실은 매우 달랐다.

군용기와 같은 군 무기체계에 적용된 상태감시기술은 군사기밀 유지, 군의 폐쇄적인 보안정책으로 인해 관련 자료의 접근이 불가능하였으며, 인터넷 또는 국방 기술 관련 학술지에서만 단편적인 정보를 일부 확인할 수 있었다. 또한 국내 학술지에서 확인할 수 있었던 내용도 상태기반정비 기술 동향, 적용기술 요소 분석, 국내 도입을 위한 로드맵 제시, 도입에 따른 기대효과 등 이론에 국한되어 있는 내용이 대부분이었다. 최근 공군에 도입된 5세대 스텔스 전투기인 F-35의 경우, 폐쇄적 운영 특성으로 인해 확인 가능한 상태감시기술 관련 세부 자료는 전무 하였으며, 실제 F-35 관련 실무자가 아닌 이상 자료의 접근조차 원천적으로 봉쇄되어 있었다. 하지만 다행히도 국내와는 달리 학술자료에 대한 폐쇄성이 다소 낮은 해외에서 F-35 항공기에 적용된 상태감시기술 사례를 일부 확인할 수 있었으며, 이를 통해 상태감시기술의 통합 연구개발 필요성을 확인할 수 있었다.

국내 민간 항공기에 적용된 상태기반정비 사례 및 상태감시기술 확인에도 많은 어려움이 있었다. 먼저 국내 민간 항공기의 적용사례를 찾아보고, 이를 통해 민간 항공기에 적용 중인 다양한 상태감시기술의 종류 및 기술 수준을 가늠할 수 있으리라 예상하였지만, 이와 관련된 자료도 매우 드물었다. 이와 더불어, 본 논문에서 언급한 국내 실시간 안전진단시스템 연구사례에 적용된 상태감시기술조차도 미국 Honeywell 社 등의 해외 제품을 사용한 것을 확인할 수 있었다. 우리나라는 KT-1 훈련기, T-50 고등훈련기, 최근 KF-X 4.5세대 전투기 개발에 이르기까지 항공산업 및 관련 기술에 많은 발전이 있었지만, 상대적으로 상태감시기술 분야는 기술 수준이 상당히 취약한 것이 확인되었다. 또한 국내 사례에서는 상태기반정비 적용을 통한 운영 유지비용 감소와 같은 구체적인 경제 효과를 제시하지는 않았다.

국내에 도입된 상태기반정비 관련 기술의 대부분은 미국 등, 항공 기술 선진국에서 도입한 항공기 및 엔진과 함께 도입된 기술이며, 국내 연구사례도

dCollection @ kongju

해외 연구사례를 기반으로 하는 이론적인 연구가 대부분이었다. 향후 상태기반정비와 관련된 센서 제조기술, 상태정보 통합기술, 전문 분석 도구 등의 종합적인 연구, 개발과 함께 이 기술들을 항공기에 적용, 상태기반정비의 효과 및 경제성을 실질적으로 검증하는 연구도 병행되어야 할 것이다.

Collection @ kongju

참고 문헌

01. 공군본부, (2018)《공본 지침서 5-51-1, 항공기 정비관리》.
02. 공군본부, (2018)「항공기 상태기반정비(CBM+) TF 운영결과 보고」.
03. 공군 제 OO 전투비행단, (2018)「항공기 린스 시설 운영 절차」, 정비운영 지침서.
04. 김근영 외 3명, (2019)「군수용 고정익 항공기 구성품 PHM 적용을 위한 기술 요소 획득 로드맵 구성 및 구성품 선정단계 검증」, 한국항공우주학회지 47권 9호, 한국항공우주학회.
05. 김성환 외 2명, (2010)「CBM 도입에 의한 무기체계 정비비용의 절감 효과에 대한 사례 연구」, 한국방위산업학회 제17권 제1호, 한국방위산업학회.
06. 박만희, (2009)「HUMS 성과분석」, 산림항공안전 제15호, 산림항공관리본부.
07. 서순근 외 5명, (2008)《신뢰성 공학》, 교보문고.
08. 소방청 보도자료, (2020)「소방헬기 안전장치 의무설치로 안전성 강화」.
09. 송재훈 외 5명, (2010)「항공기용 실시간 안전진단시스템(HUMS) 연구개발 동향」, 항공우주산업 기술 동향 제8권 2호, 한국항공우주연구원.
10. 신상원, (2020)「항공기 상태기반 정비체계에 관한 연구, 공군 항공기를 중심으로」, 공주대학교 안보과학대학원 석사학위 논문.
11. 신종호 외 2명, (2014)「상태기반 보전 방법에 대한 고찰 및 사례 소개」, Entrue Journal of Information Technology Vol. 13 No. 3, 엘지씨엔에스.
12. 양보석, (2001)「기계의 상태감시 및 고장진단기술」, 한국소음진동공학회 발표자료.
13. 장병목, (2018)「철도분기기 밀착검지기 교체 주기에 관한 연구」, 서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사학위 논문.
14. 주재홍, (2008)「상태기반정비를 위한 실시간 데이터베이스기반의 이상 감지 및 진단시스템 구축 및 적용」, 명지대학교 일반대학원 석사학위 논문.
15. 최진율 외 1명, (2010)「신뢰도 중심의 항공기 정비 발전 방향」, 항공기술과 정보 제4호.

dCollection @ kongju

16. 함효준, (2000)《수익성 중심의 설비관리》, 동현출판사.
17. 항공안전기술사업부, (2013)「실시간 안전진단시스템(HUMS) 개발 최종보고서」, 국토교통부.
18. AOPA ASI, (2018)「27th Joseph T. Nall Report General Aviation Accidents in 2015」.
19. DOD, (2008)《Condition Based Maintenance Plus DoD Guidebook》.
20. Honor Powrie & Ari Novis, (2006)「Gas Path Debris Monitoring for F-35 Joint Strike Fighter Propulsion System PHM」.
21. http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/09/X8362839/X8362839.html, Pantip.
22. http://www.chinook-helicopter.com/standards/areas/drive_train.html, Chinook Helicopter.
23. https://accendoreliability.com/really-clean-cut/, Accendo Reliability.
24. https://blog.kainexus.com/improvement-disciplines/lean/control-charts/an-introduction-to-process-control-charts, Kainexus.
25. https://blog.naver.com/sigmagil/221502506141, 강소기업 제조인.
26. https://blog.naver.com/sigmagil/221673741808, 강소기업 제조인.
27. https://blog.naver.com/sigmagil/222002696196, 강소기업 제조인.
28. https://blog.naver.com/sigmagil/222002699514, 강소기업 제조인.
29. https://epa.ohio.gov/Portals/28/documents/pws/AMSeriesPreventativeandPredictiveMaintenance.pdf, Ohio Environmental Protection Agency.
30. https://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?vSct=%EC%9A%B4%ED%95%AD%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B8%B0%EC%A4%80&admRulSeq=2100000178530, 국가법령정보센터.
31. https://slidesplayer.org/slide/14734946/, SlidePlayer.
32. https://www.airportal.go.kr/upload/policy_stat/201905/18_status_aircraft_registration.pdf, 항공정보포털시스템.

Collection @ kongju

33. https://www.data.go.kr/data/15049016/fileData.do, 공공데이터포털.
34. https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/2173256, 정부24.
35. https://www.maintworld.com/Applications/Maximizing-the-P-F-Interval-Through-Condition-Based-Maintenance, Maintworld.
36. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/12/2475, MDPI.
37. https://www.ndt.net/article/ewshm2018/papers/0243-Hebden.pdf, NDTnet.
38. https://www.plant-maintenance.com/RCM-intro.shtml, Plant Maintenance Resource Center.
39. https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-two-high-threshold-alarms-shaded-in-red-and-one-low-threshold-alarm_fig5_306301652, Researchgate.
40. https://www.robins.af.mil/Portals/59/documents/technicalorders/1-1-691.pdf?ver=2019-11-19-101108-153, Robins Air Force Base.
41. https://www.tinker.af.mil/Portals/106/Documents/Technical%20Orders/AFD-082516-33-1-37-1.pdf, Tinker Air Force Base.
42. https://www.tinker.af.mil/Portals/106/Documents/Technical%20Orders/AFD-082516-33-1-37-3.pdf, Tinker Air Force Base.
43. Joakim Nesheim, (2018)「Maintenance strategies and associated costs」, Stavanger 대학교 석사학위 논문.
44. Liu Deke, (2013)「Application of risk based inspection (RBI), reliability centered maintenance (RCM) and risk based maintenance (RBM)」, Stavanger 대학교 석사학위 논문.
45. Pratt & Whitney, (2020)《F100 Information Paper》.
46. U.S. DOE, (2010)《Operations & Maintenance Best Practices Guide》.

Collection @ kongju

ABSTRACT

A Study on Aircraft Maintenance Development Plan Using Condition Based Maintenance

Tae-ok Choi

Department of Aviation Safety Management
Graduate School of Nation Social Security
Kongju National University
Gongju Korea

(Supervised by Professor Ph. D. Young-ki Ryu)

Due to rapid technological developments and new technology applications, including stealth technology and supersonic cruise flight capability, operations and support cost has been continually increasing for recent military aircraft. For instance, according to 2008 DOD documents, operations and support cost of military's total ownership cost account for 65 to 80 percent of total ownership cost. Therefore, the need for maintenance policy to effectively reduce operations and support cost has been suggested. This study intends to explore the corresponding Maintenance policy, CBM(Condition Based Maintenance), and to present

Collection @ kongju

plans for aircraft maintenance and development using CBM.

This study was conducted in the form of a literature study that collects and examines research materials such as domestic and foreign books, papers, and journals related to CBM, and the concept and types of failure were first examined through the collected literature. Based on this, we investigated the types of failure occurring in the aviation area and the changes in maintenance policies by era. Then we investigated the changes and differences of maintenance policies by comparing the past and present. In addition, we studied the concepts and goals of CBM applied to modern aircraft and the level of CMT(Condition Monitoring Technique) applied to ROK introduced aircraft, along with latest CMT used overseas.

For improved safety of outdated aircraft, application of CMT, such as engine vibration detection, must be accompanied by a trend analysis, expected effects, cost saving effects, etc. of the subject prior to application.

Obtaining condition information using CMT enables aircraft status judgment. However, considering initial investment cost increment, the application of CMT to all aircraft subsystems seems inappropriate. Accordingly, application criteria of CBM should be established and applied considering the characteristics of equipment and parts of the aircraft.

To facilitate the technician's handling of unprocessed aircraft condition information, aircraft condition information analysis tools should include functions such as graph transformation of numerical data, statistical functions application, setting user thresholds and alarm when thresholds are reached.

If we can install sensors on the aircraft which collect environmental information affecting aircraft corrosion such as salinity, temperature, and humidity, it will allow for preventing excessive cleaning and apply

dCollection @ kongju

appropriate cleaning cycles for anti-corrosion by analyzing collected information and identifying corrosion progress of individual aircraft.

Furthermore, due to its unique scalability, CMT, is not limited to aviation technology development, but can be also applied throughout domestic industries such as wind/thermal power plant and automated factory facilities, resulting in positive technological developments in national industries and national interest.

Collection @ kongju